

Aspectos Matemáticos das Teorias de Gauge Perturbativas

Yuri Ximenes Martins

Departamento de Matemática
Universidade Federal de Minas Gerais

Sumário

I	Teorias Clássicas e Suas Deformações	9
1	Teorias Locais	10
1.1	Definição	10
1.2	ED's Geométricas	16
1.3	Cálculo Variacional Intrínseco	19
2	Teorias Elípticas	29
2.1	Definição	29
2.2	Operadores Elípticos	37
2.3	Exemplos	37
3	Teorias Perturbativas	39
4	Teorias Efetivas	40
4.1	Definição	40
4.2	Perturbativas Efetivas	41
5	Renormalização	42
6	Teorias Simétricas	43
7	Exemplos	44
II	álgebras de Observáveis e Suas Deformações	45
8	Observáveis	46
9	álgebras Sobre Operads	47
9.1	Categorias Monoidais	47
9.2	Operads	47
9.3	álgebras	47
9.4	Exemplos	47

10 Formalidade	48
11 Quantização por Deformação	49
11.1 Categorias Monoidais	49
11.2 álgebras sobre Operads	49
11.3 L_∞ -álgebras	50
11.4 Exemplos	51
11.5 Categoria Derivada	51
11.6 P_n -álgebras	52
11.7 BV_∞ -álgebras	52
11.8 Formalidade	53
11.9 Axiomatização I	53
11.10 Axiomatização II	59
11.11 Renormalização	60
11.12 Axiomatização III	60
11.13 Yang-Mills	61
11.14 Axiomatização III	61
11.15 Conclusão	61
A Teoria das Categorias	62
B álgebra Homológica	63
C Análise Funcional	64
D Grupóides Diferenciáveis	65

Bibliografia

- **Geral**

- K. Costello, *Renormalization and Effective Field Theory* (referência principal para a Parte I)
- K. Costello e Gwilliam, *Factorization Algebras in Quantum Field Theory, volumes I e II* (referências principais para a Parte II)
- F. Paugam, *Towards the Mathematics of Quantum Field Theory* (capítulo final sobre o trabalho do Costello)
- L. Cohen, *Costello's Mathematical Formulation of Perturbative QFT* (notas de aula de um curso dado sobre o trabalho do Costello)

- **Complementares**

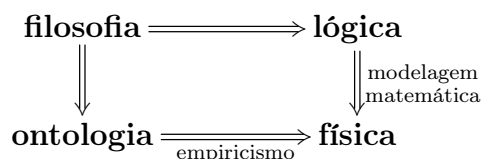
- para o Capítulo 1 (Teorias Locais):
 - * Hirsch, *Differential Topology* (ver capítulo sobre fibrado dos jatos [que é onde a lagrangiana está definida]);
 - * A. Kriegl e P. Michor, *The Convenient Setting of Global Analysis* (geometria em variedades de dimensão infinita [que aqui aparecerão como o espaço dos campos]);
 - * P. Olver, *Applications of Lie groups to Differential Equations* (para definição geral de equação diferencial, etc.)
 - * I. Anderson, *The Variational Bicomplex* (ferramenta para definir a derivada variacional e, portanto, obter as equações de movimento)
- para o Capítulo 2 (Teorias Elípticas):
 - * M. Crainic, *Analysis on Manifolds* (para definição geral de operadores diferenciais elípticos e prova de suas principais propriedades analíticas)
 - * Berline, Getzler e Vergne, *Heat Kernels and Dirac Operators* (para estudo dos laplacianos generalizados, especialmente o comportamento assintótico de seu núcleo do calor);
 - * ??? (para exemplos de teorias elípticas)

Cronograma

1. 22/08 - apresentação do curso e localização deste dentro do sexto problema de Hilbert;
2. 29/08 - definição de teoria para p -branas, teoria de campos e teoria de gauge. Definição de teoria de campos abstratos. Definição de teoria local de campos abstratos em variedades compactas orientadas e discussão sobre como estendê-la para variedades não-compactas e não-orientáveis;
3. 05/09 - fibrado dos jatos. Equações diferenciais geométricas e suas soluções. Operadores diferenciais entre fibrados. Lagrangianas como operadores diferenciais. Versão diferenciável do Teorema de Serre-Swan. Equações diferenciais definidas por operadores diferenciais.
4. 12/09 - rudimentos de álgebra homológica (complexo de cocadeias, cohomologia, sequências exatas e DGA). Exemplo: complexo de de Rham de uma variedade. Definição de complexos variacionais. Caracterização em termos de estruturas diferenciais na álgebra das secções. O bicomplexo variacional.
5. 19/09 - Operadores de Euler e suas correspondentes sequências de Euler. Morfismos de cocomplexos de cadeia. Homotopias algébricas. Homotopia entre operadores de Euler. Operadores homotópicos induzem sequências de Euler algebricamente homotópicas.

Panorama

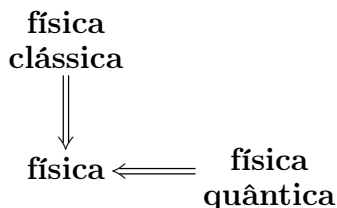
Se a física fosse um diagrama comutativo, ele seria mais ou menos assim (a comutatividade significa que as previsões dos modelos matemáticos devem concordar com os resultados experimentais):



Em 1900, Hilbert propôs uma lista de problemas que, segundo ele, influenciariam a matemática no século XX.

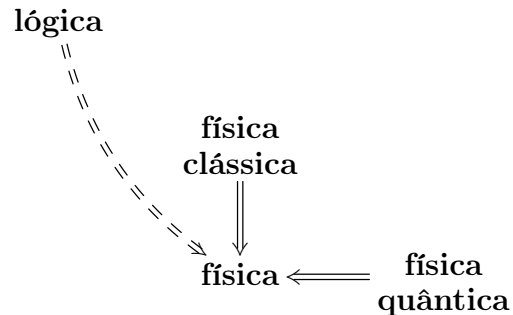
Conjetura (Sexto problema de Hilbert). *Existe uma linguagem capaz de axiomatizar toda a física. Em termos do diagrama anterior: existe um lógica que realiza a seta $\text{lógica} \Rightarrow \text{física}$ de forma sobrejetora.*

Esse é um problema que continua em aberto e contém um dos problemas do Milênio (voltaremos nisso mais adiante). Portanto, *ele vale ao menos um milhão de dólares!* Como atacá-lo? Observamos que, do ponto de vista empírico, a física se divide em duas partes: a *clássica* e a *quântica*, como no diagrama abaixo.

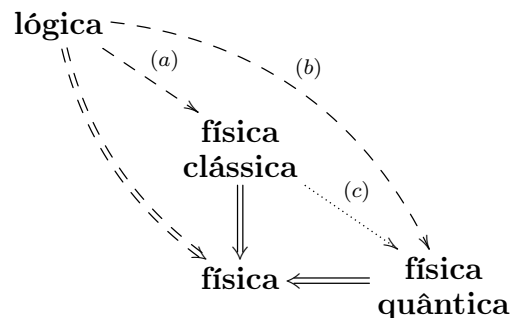


Assim, uma vez fixada uma lógica, tem-se ao menos duas abordagens para tentar demonstrar (afirmativamente) o sexto problema de Hilbert: ou se *desconsidera* essa divisão empírica da física, como no diagrama abaixo. Seguir esta estratégia significa buscar linguagens para as quais todos os fenômenos clássicos e todos os fenômenos quânticos podem ser descritos por um **Único** conjunto de axiomas. Por conta disso,

esta abordagem corresponde $\tilde{A}$ *axiomatização por unificação*.



A segunda abordagem (que é mais comumente utilizada) leva em consideração a divisão entre física clássica e física quântica. Nela, tendo-se fixado uma lógica, procura-se por conjuntos (possivelmente disjuntos) de axiomas que contemplem os fenômenos clássicos e os fenômenos quânticos, respectivamente. Tenta-se, então, vincular os correspondentes conjuntos de axiomas através de um processo de *quantização* no qual cada a cada teoria clássica faz-se associar uma correspondente teoria quântica, como no seguinte diagrama:



Primeiro Contato

Talvez o primeiro contato de um físico com “axiomas para a física clássica” seja através das “leis de Newton para a mecânica clássica”. Por sua vez, os primeiros “axiomas para a física quântica” que se depara são os “postulados da mecânica quântica”. Ambas as formulações se aplicam para os fenômenos descritos por sistemas de partículas. Relembremo-las brevemente.

Mecânica Clássica

Num sistema da mecânica clássica, tem-se um ambiente fixado (no qual as partículas irão se mover), digamos $\mathbb{R}^n$. Observe que k partículas se movendo em $\mathbb{R}^n$ é o mesmo

que uma única partícula se movendo em $\mathbb{R}^N$, com $N = kn$. Assim, sem perda de generalidade, pode-se ao caso de sistemas com uma só partícula. Na presença de vínculos, tem-se um número de graus de liberdade menor, significando que as partículas estão restritas (a priori) a se moverem numa subvariedade $S \subset \mathbb{R}^N$.

Uma vez fixado um ambiente S , os possíveis movimentos (i.e, as possíveis *configurações*) de um sistema de partículas em S são modelados por caminhos $\gamma : I \rightarrow S$. Uma vez dado um campo vetorial $F : S \times I \rightarrow TS$ dependente do tempo, pensado como um *campo de forças*, a segunda lei de Newton axiomatiza que nem todas as configurações são observadas na natureza, somente aquelas que satisfazem a *equação de movimento*

$$F(\gamma(t), t) = m \cdot \gamma''(t), \quad \text{onde } m = m_1 + \dots + m_k \quad (1)$$

é a massa total do sistema de k partículas. Uma configuração que satisfaz a equação de movimento é chamada de *estado clássico*. Assim, o *espaço de estados clássicos* (também chamado de *espaço de fase*) do sistema definido por F é o conjunto $\text{Cut}(F) \subset C^\infty(I; S)$ de todas as possíveis soluções de (1).

Observe que a equação de movimento (1) é uma EDO de segunda ordem. Isso torna o espaço de fase bastante simples. De fato, após redução de ordem, aplicando o teorema de existência e unicidade de EDO's, obtém-se uma caracterização completa de $\text{Cut}(F)$. Mais precisamente:

Proposição 0.1. *Se o campo de forças F é suave (mais geralmente, se é lipschitziano na entrada temporal), então existe uma bijeção natural $\text{Curt}(F) \simeq TS \times I$ entre o espaço de fase e o fibrado tangente de S .*

Relembramos, também, que no estudo da mecânica clássica não só os estados são relevantes: também estamos interessados nos *observáveis*, os quais correspondem às grandezas que se mensura no laboratório. As possíveis trajetórias de um sistema de partículas são dadas por caminhos $\gamma : I \rightarrow S$, o que nos leva a pensar em definir um observável como algum tipo de função $O : C^\infty(I; S) \rightarrow \mathbb{R}$ que associa a cada possível configuração γ um número $O(\gamma) \in \mathbb{R}$ que será medido experimentalmente. No entanto, *a priori* (i.e, pela axiomatização acima) nem todas as configurações se realizam na natureza, somente as que satisfazem as equações de movimento. Isto nos leva a definir um *observável clássico* como “algum tipo” de função $O : \text{Cut}(F) \rightarrow \mathbb{R}$.

A questão é: *que tipo de função modela um observável clássico?* Certamente necessitamos de *continuidade*, uma vez que se espera que perturbações pequenas de um estado γ produzam pequenas mudanças nos resultados experimentais. No entanto, o presente caso é muito especial: como a equação de movimento é *ordinária*, o conjunto das soluções é uma variedade diferenciável (Proposição 0.1), de modo que os observáveis são funções entre duas variedades diferenciáveis $O : TS \times I \rightarrow \mathbb{R}$. Isso nos leva a restringir a classe dos observáveis que não são só contínuos, mas também diferenciáveis. Em suma, definimos o *espaço de observáveis clássicos do sistema newtoniano induzido por F* é o conjunto $\mathcal{O}_F(S) \simeq C^\infty(TS \times I)$.

Observamos, agora, que o espaço de observáveis $\mathcal{O}_F(S)$ não é apenas um conjunto, mas possui uma estrutura natural de álgebra real, associativa e comutativa, induzida (pontualmente) pela própria estrutura de $\mathbb{R}$ -álgebra de $\mathbb{R}$. No caso particular em que o campo de forças é independente no tempo, a equação de movimento (1) se torna autônoma e, portanto, o espaço de fase se resume $\tilde{A} \text{ Cut}(F) \simeq TS$. Nesta situação, o espaço de observáveis admite um outro produto

$$\{\cdot, \cdot\} : C^\infty(TS) \otimes C^\infty(TS) \rightarrow C^\infty(TS),$$

localmente definido por

$$\{f, g\}(x, y) = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial y_i} - \frac{\partial f}{\partial y_i} \frac{\partial g}{\partial x_i} \right)$$

Tal produto, chamado de *colchete canônico de Poisson*, é claramente antisimétrico e satisfaz a identidade de Jacobi, de modo que introduz uma estrutura de álgebra de Lie no espaço de observáveis. Além disso, o colchete de Poisson é compatível com a estrutura multiplicativa de álgebra comutativa, no sentido de que uma regra de Leibniz é satisfeita:

$$\{f, g \cdot g'\} = \{f, g\} \cdot g' + g \cdot \{f, g'\}.$$

Mecânica Quântica

Assim como na mecânica clássica, na formulação axiomática mecânica quântica também se considera “espaço estados” e “álgebras de observáveis”. Existem, no entanto, duas distintas abordagens: a de *Schrödinger* e a de *Heisenberg*.

- espaço de Hilbert em geral possui dimensão **infinita** (tomar o traço de ambos os lados). Isso mostra que análise funcional é realmente necessária, o que trás algumas dificuldades.
- observáveis são, em geral, **não-limitados**. Antes de dar um exemplo, comentemos as dificuldades que isso trás.
- Analisemos o operador derivada, que na Mecânica Quântica usualmente toma o papel do operador associado $\hat{A}$ posição quando se está na “base dos momentos”. Para tanto, a ideia inicial seria considerar $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$, i.e, como o espaço das funções $\psi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ de módulo integrável. Acontece que nem toda função integrável é diferenciável, de modo que a derivada não pode ser um operador em tal espaço. Tomemos, então, o subespaço $C^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{C}) \subset L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$. é claro que o operador derivada pode ser definido ali, mas ele não vai cair necessariamente em $C^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$, e nem mesmo em $\mathcal{H}$! Afinal, existem funções diferenciáveis cuja

derivada não é de quadrado integrável. Por exemplo, no caso em que $n = 1$ tome $\psi(x) = \ln|x|$. Claramente ψ é diferenciável, mas sua derivada $\psi'(x) = \frac{1}{x}$, que é singular na origem. Assim, precisamos restringir ainda mais a região na qual a derivada está definida, considerando o subespaço $D \subset C^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$ das funções C^1 cuja derivada pertence a $L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$. Mostremos agora que, como operador $(-)' : D \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$, a derivada é descontínua (conforme a discussão anterior isso justificará a problemática com o domínio). Suponha o contrário. Assim, para toda sequência $\psi_n \in D$ convergindo para $\psi \in L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$, a correspondente sequência ψ'_n deve convergir para ψ' . Ora, existem várias sequências ψ_n para as quais isso não é satisfeito. Por exemplo, tome $\psi_n(x) = \sqrt{n}e^{-n^2x^2}$. Temos

$$\|\psi_n\|_{L^2} = \int_{\mathbb{R}} ne^{-2n^2x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}},$$

que obviamente convergem para a função constante, a qual tem derivada nula em todo ponto. Por outro lado,

$$\|\psi'_n\|_{L^2} = \int_{\mathbb{R}} n^5 e^{-2n^2x^2} dx = n^3 \sqrt{\frac{\pi}{2}},$$

que diverge.

Quantização Canônica

- mas... inexistente quantização canônica! dar um contra-exemplo.

Abstração

Concretização

- TQC Perturbativa

O Curso

Parte I

Teorias Clássicas e Suas Deformações

Capítulo 1

Teorias Locais

1.1 Definição

De acordo com a discussão do capítulo anterior, uma *teoria clássica* é dada por um “funcional ação” num “espaço de configurações” em um “espaço-tempo”. Em outras palavras, uma *teoria clássica* é definida por:

1. uma variedade M , considerada como o *espaço-tempo*;
2. um conjunto Conf , correspondendo ao *espaço de configurações*;
3. um mapa $S : \text{Conf} \rightarrow \mathbb{R}$, denominado *funcional ação*.

Por sua vez, no que diz respeito à proposta de quantização por deformação, tem-se interesse apenas nas teorias clássicas nas quais se pode dar algum sentido de “diferenciabilidade” para a ação S , permitindo-nos considerar seus pontos críticos, i.e, soluções da equação $\delta S = 0$. De fato, nestes casos pode-se definir o *espaço de estados clássicos* (ou *espaço de fase*) do sistema como sendo o conjunto $\text{Cut}(S) \subset \text{Conf}$ de tais pontos críticos $\text{Cut}(S) \subset \text{Conf}$. O *espaço observáveis* $\mathcal{O}_S(M)$ é então formado de certa classe de “funções bem comportadas” em $\text{Cut}(S)$; uma definição mais precisa será dada no Capítulo 8. No momento, nos concentremos na definição de “teoria clássica”.

Seguindo a filosofia acima, tem-se ao menos três classes nas quais a noção de diferenciabilidade para a ação pode ser imediatamente estabelecida:

1. *teorias para p -branas* (σ -models). Em uma teoria para p -branas fixa-se uma variedade Σ (possivelmente com bordo e singularidades) de dimensão $p + 1$, chamada de *worldvolume* e descrevendo uma “evolução temporal abstrata” da p -brana, e então se considera o espaço de configurações como sendo formado de todas as maneiras de realizar a evolução temporal abstrata Σ no espaço-tempo M , i.e, toma-se $\text{Conf} = C^\infty(\Sigma; M)$. Se Σ é compacto, então $C^\infty(\Sigma; M)$ é uma variedade de Fréchet (veja Apêndice ??) com a topologia induzida pelas seminormas, de modo que $S : C^\infty(\Sigma; M) \rightarrow \mathbb{R}$ pode ser visto como um mapa entre variedades;

2. *teorias de campos.* Nessa abordagem, ao invés de se fixar uma variedade Σ , fixa-se um fibrado vetorial $E \rightarrow M$, chamado de *fibrado dos campos*. Os “campos” propriamente ditos são as secções $s : M \rightarrow E$ de tal fibrado. Numa “teoria de campos”, o espaço de configurações é exatamente o espaço de campos, i.e, $\text{Conf} = \Gamma(E)$. Se o “espaço-tempo” M é uma variedade dotada de uma métrica com curvatura não-nula, diz-se que a teoria de campos é formulada num “espaço-tempo curvo”. Observamos que, como E é vetorial, seu espaço de secções é naturalmente um espaço vetorial (de dimensão infinita), de modo que $S : \Gamma(E) \rightarrow \mathbb{R}$ é um mapa entre espaços lineares. Se E vem com uma métrica nas fibras, então $\Gamma(E)$ admite um produto interno canônico (e, portanto, uma norma), permitindo-nos definir a diferenciabilidade de S . Mesmo na ausência de métricas pode-se introduzir em $\Gamma(E)$ uma estrutura de espaço de Fréchet (veja Apêndice ??) permitindo-nos questionar se S possui ou não derivada;
3. *teorias de gauge.* Aqui, fixa-se um grupo de Lie G : o *grupo de Gauge* da teoria. O espaço de configurações é então o conjunto $\text{Conn}_G(M)$ de todas as conexões em todos os G -fibrados principais $P \rightarrow M$ sobre M . Ao se considerar somente as conexões de um G -fibrado fixado P , fala-se que se está em um dado *setor de instantons* da teoria. Relembramos que, por definição, uma conexão em P é uma 1-forma $\nabla : TP \rightarrow \mathfrak{g}$ em P (horizontal e equivariante) ou, equivalentemente, uma 1-forma em M com valores no fibrado adjunto $E_{\mathfrak{g}} = P \times_{\text{ad}} \mathfrak{g}$. Assim, em cada setor de instantons, uma teoria de gauge tem espaço de configurações identificado com $\Gamma(TM^* \otimes E_{\mathfrak{g}})$ e, portanto, é uma teoria de campos, permitindo-nos dar sentido $\tilde{A}$ diferenciabilidade da ação.

Teorias Locais

Para dar sentido $\tilde{A}$ diferenciabilidade da ação nas classes de teorias acima, nos apoiaremos fortemente no cálculo variacional **clássico** (i.e, no cálculo em espaços vetoriais ou variedades de dimensão infinita). Nesta subsecção gostaríamos de observar que tais classes de teorias se unificam em termos das chamadas *teorias de campo abstratas*, para as quais se tem uma noção **intrínseca** (i.e, cohomológica) de cálculo variacional.

De fato, uma *teoria de campos abstrata* é aquela na qual o espaço de configurações Conf é o espaço das secções globais $\Gamma(E)$ de um fibrado abstrato (i.e, não necessariamente vetorial) $\pi : E \rightarrow M$ sobre M . Se E é vetorial, recuperamos as teorias de campos definidas anteriormente. Em um dado setor de instantons, teorias de gauge são teorias de campos usuais e, portanto, teorias de campos abstratas. Finalmente, observe que $C^\infty(\Sigma, M)$ nada mais é que o espaço de secções do fibrado trivial $\Sigma \times M \rightarrow \Sigma$, de modo que *teorias para p -branas com wordvolume Σ e espaço-tempo M são teorias de campo abstratas, sobre Σ , para o fibrado $\Sigma \times M \rightarrow \Sigma$.*

Para introduzir a derivada variacional intrínseca, precisaremos nos restringir $\tilde{A}$ s teorias abstratas de campos que são *locais*. Isso significa que a ação $S : \Gamma(E) \rightarrow \mathbb{R}$

depende só do comportamento local das secções $s : M \rightarrow E$ nas vizinhanças dos pontos de M . Os entes que codificam a informação local de uma função diferenciável são as suas derivadas. Assim, em uma teoria local a ação S depende, em algum sentido, não só das secções, mas também de suas derivadas em cada ponto de M , simultaneamente.

Por simplicidade, suponha inicialmente que M é compacta e orientável, dotada de uma forma de volume ω . Uma *teoria local* é então aquela na qual se pode escrever

$$S[s] = \int_M \mathcal{L}(s_i, \partial_a s_i, \partial_{ab}^2 s_i, \partial_{abc}^3 s_i, \dots) \cdot \omega, \quad (1.1)$$

onde $\mathcal{L}$ é uma função real, chamada de *densidade de lagrangiana*, que depende de s e de suas derivadas em cada ponto. De maneira mais precisa, como veremos abaixo, a cada fibrado abstrato $E \rightarrow M$ associa-se um novo fibrado $J^\infty E \rightarrow M$, chamado de *fibrado dos jatos* de E . Tem-se um mapa canônico $j^\infty : E \rightarrow J^\infty E$, o qual induz um mapa entre os espaços de secções. Se $s : M \rightarrow E$ é secção de E , com coordenadas locais s_i , então, de acordo com a definição de $J^\infty E$ que daremos abaixo, $j^\infty s$ tem coordenadas locais $(s_i, \partial_a s_i, \partial_{ab}^2 s_i, \dots)$. Assim, a lagrangiana nada mais é que um mapa $\mathcal{L} : \Gamma(J^\infty E) \rightarrow \mathbb{R}$, segundo o qual a ação (1.1) se escreve intrinsecamente como

$$S[s] = \int_M \mathcal{L}(j^\infty s) \cdot \omega.$$

Antes de passarmos à definição formal de $J^\infty E$, vejamos como estender a noção de densidade de lagrangiana (e, portanto, de teoria de campos local) para o caso em que M é não-compacta e não-orientável. Isso será feito em etapas:

1. quando M é compacta e orientável, mas não está orientada. Neste caso, definimos a densidade de lagrangiana não como um mapa $\mathcal{L} : \Gamma(J^\infty E) \rightarrow \mathbb{R}$ que (ao ser multiplicado por uma forma de volume fixada ω) será integrado, mas como uma regra que a cada secção de $J^\infty E$ associa uma forma de volume em M . Relembramos que, se M tem dimensão n , então as formas de volume nada mais são que n -formas que não se anulam. Como não se anulam, por continuidade elas são estritamente positivas ou estritamente negativas. Sem perda de generalidade, podemos nos restringir às aquelas estritamente positivas. Adicionadas da secção nula, estas definem um subespaço $\Lambda_{vol}^n(M) \subset \Lambda^n(M)$ das n -formas em M . Assim, no presente contexto, uma densidade de lagrangiana é um mapa $\mathcal{L} : \Gamma(J^\infty E) \rightarrow \Lambda_{vol}^n(M)$. De forma mais sucinta, observe que $\Lambda_{vol}^n(M)$ é o espaço de secções de um subfibrado $L_M \subset \Lambda^n TM^*$, de modo que uma lagrangiana é, equivalentemente, um morfismo de fibrados $\mathcal{L} : J^\infty E \rightarrow L_M$.
2. quando M é compacta, mas não-orientável. Aqui, relembramos que a orientabilidade de uma variedade pode ser descrita não só pela existência de formas de volume, mas também pela existência de atlas coerentes. Um atlas *coerente* é aquele cujas mudanças de coordenadas tem *determinante sempre positivo*. Uma

maneira alternativa de descrever isso é através de redução de grupo estrutural. De fato, uma variedade arbitrária é sempre estruturada sobre $GL(n; \mathbb{R})$. Orientabilidade é o mesmo que redução $GL^+(n; \mathbb{R}) \hookrightarrow GL(n; \mathbb{R})$ para o subgrupo das matrizes de mudança de base com determinante positivo. Mais precisamente, pelo teorema de classificação de fibrados principais, o fibrado dos referenciais $FM \rightarrow M$ é classificado por função contínua $f : M \rightarrow BGL(n; \mathbb{R})$ ao passo que M é orientável se, e somente se, f admite um levantamento como primeiro diagrama abaixo. Agora, observe que o determinante sempre define homomorfismo $\det : GL(n; \mathbb{R}) \rightarrow GL(1; \mathbb{R})$, onde $GL(1; \mathbb{R}) = GL_1(\mathbb{R})$ é simplesmente o grupo das unidades de $\mathbb{R}$, o qual obviamente produz o segundo diagrama comutativo abaixo.

$$\begin{array}{ccc} & BGL^+(n; \mathbb{R}) & \\ & \downarrow \iota & \\ M & \xrightarrow{f} BGL(n; \mathbb{R}) & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} GL^+(n; \mathbb{R}) & \xrightarrow{\det} & GL_1^+(\mathbb{R}) \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota \\ GL(n; \mathbb{R}) & \xrightarrow{\det} & GL_1(\mathbb{R}) \end{array}$$

O fibrado classificado por $B \det \circ f$ é chamado de *fibrado das densidades de M* e denotado por Dens_M . Segue então que M é orientável se, e só se, seu fibrado das densidades admite uma redução de grupo estrutural para $GL_1^+(\mathbb{R})$, como no diagrama abaixo. Se este é o caso, então secções de Dens_M estão em bijecção com formas de volume em M .

$$\begin{array}{ccc} & BGL_1^+(\mathbb{R}) & \\ & \downarrow B\iota & \\ M & \xrightarrow{f} BGL(n; \mathbb{R}) \xrightarrow{B \det} BGL_1(\mathbb{R}) & \end{array}$$

Por outro lado, observe que é sempre possível obter um fibrado com grupo estrutural $GL_1^+(\mathbb{R})$, mesmo que M não seja orientável! De fato, a tomada de valor absoluto define homomorfismo $|\cdot| : GL_1(\mathbb{R}) \rightarrow GL_1^+(\mathbb{R})$, de modo que a composição abaixo induz (pelo teorema de classificação) o fibrado desejado. Ele é chamado de *fibrado das densidades positivas de M* , sendo representado por Dens_M^+ . As secções de tal fibrado são generalizações diretas de formas de volume e também podem ser integradas. Por exemplo, toda n -form ω define uma densidade positiva $|\omega|$ e, portanto, pode ser integrada mesmo que não seja uma forma de volume.

$$M \xrightarrow{f} BGL(n; \mathbb{R}) \xrightarrow{B \det} BGL_1(\mathbb{R}) \xrightarrow{B|\cdot|} GL_1^+(\mathbb{R})$$

Pode-se generalizar ainda mais observando que o determinante **não** é a única representação de $GL(n; \mathbb{R})$ em $GL_1(\mathbb{R})$. De fato, se $a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é qualquer outro morfismo de grupos multiplicativos, então $a \circ \det$ é uma nova representação. Em

particular, se a é *contínuo*, então $B\rho \circ f$ define um novo fibrado em linha sobre M . Como consequência do teorema de aproximação de Stone-Weierstrass, os $\tilde{A}^0$ -morfismos contínuos $a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ são polinômios homogêneos, i.e, $a(x) = x^s$ para algum natural s . O fibrado correspondente $\tilde{A}^s$ é chamado de *fibrado das s -densidades de M* , sendo denotado por Dens_M^s (observe que para $s = 1$ recuperamos Dens_M). Tomando o valor absoluto, obtém-se o fibrado $\text{Dens}_M^{s,+}$ das *s -densidades positivas de M* . Suas secções são os objetos mais gerais nos quais se sabe integrar sobre M . Assim, se M é compacta mas não-orientável, definimos uma *s -densidade de lagrangiana* como um mapa de fibrados $\mathcal{L} : J^\infty E \rightarrow \text{Dens}_M^{s,+}$.

3. quando M é não-compacta e não-orientável. secções com suporte compacto.....
secções com decrescimento rápido.....

Fibrado dos Jatos

Passemos, finalmente, à definição formal do fibrado dos jatos de um fibrado localmente trivial $\pi : E \rightarrow M$, com fibra típica F . Secções de E são funções suaves $s : M \rightarrow E$ e, portanto, admitem expansões em série de Taylor nas vizinhanças de cada ponto $p \in M$. Diz-se que $s, s' \in \Gamma(E)$ tem *contato de grau k em p* (e escreve-se $s \simeq_p^k s'$) se suas séries de Taylor coincidem, até ordem k , em uma vizinhança vizinhança suficientemente pequena de p .

Em outras palavras, observe que uma vez fixada uma carta trivializadora de E induzida por um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ de M nas vizinhanças de p , tem-se um isomorfismo $\Gamma(E|_U) \simeq C^\infty(U; F)$. Desta forma, para qualquer cobertura por abertos coordenados de F , secções s de E (quando restritas $\tilde{A}^1 U$) se identificam com funções suaves $s_j : U \rightarrow \mathbb{R}$, com $j = 1, \dots, \dim F$. Assim, s e s' tem contato de grau k em p exatamente quando existem carta em p e cobertura coordenada $y_i : V_i \rightarrow \mathbb{R}^m$ de F tais que $\partial_{I_k} s_j = \partial_{I_k} s'_j$ para todo I_k tal que $|I_k| = k$. Aqui, se $I_k = \{1, \dots, k\}$, a notação $\partial_{I_k} s_j$ representa simplesmente a k -ésima derivada parcial

$$\frac{\partial^k s_i}{\partial x_k \partial \dots \partial x_1}$$

A relação $\simeq_p^k$ é de equivalência; a classe de uma seção s e o espaço quociente serão denotados por $j_p^k s$ e $J_p^k E$, respectivamente. Variando p obtém-se um fibrado $\pi_k : J^k E \rightarrow M$ sobre M , chamado de *fibrado dos k -jatos de E* . Tais fibrados são todos diferenciáveis e localmente triviais. Para introduzir coordenadas trivializadoras em $J^k E$, observe que se $k \leq l$ existe uma projeção canônica $\pi_{k,l} : J^k E \rightarrow J^l E$ que torna o diagram abaixo comutativo. De fato, ela advém simplesmente do fato de que se duas secções têm mesma série de Taylor até grau k , então em particular elas têm a a mesma

série de Taylor até qualquer ordem menor ou igual a k .

$$\begin{array}{ccc} J^k E & \xrightarrow{\pi_{k,l}} & J^l E \\ & \searrow \pi_k \quad \swarrow \pi_l & \\ & M & \end{array} \quad (1.2)$$

Assim, se mostrarmos que $J^0 E \rightarrow M$ é diferenciável e localmente trivial, poderemos construir recursivamente as mesmas estruturas em todos os $J^k E \rightarrow M$. Mas, como rapidamente se verifica, existe uma identificação natural $J^0 E \simeq E$! Em suma: *para todo k , o fibrado dos k -jatos de E é um fibrado diferenciável localmente trivial.*

Em termos explícitos, se $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é sistema de coordenadas que trivializa $E \simeq J^0 E$ e $y : V \rightarrow \mathbb{R}^m$ é uma carta em F , então ele também trivializa $J^k E$ via composição abaixo. Assim, as coordenadas de um ponto $j_p^k s \in J_p^k$ são

$$(x_i, s_j, \partial_{k_1} s_j, \partial_{a_{l_1} a_{l_2}}^2 s_j, \dots, \partial_{a_{l_1} \dots a_{l_k}}^k s_j), \quad (1.3)$$

com $l_1, \dots, l_k$ em I_k/S_k e $a_{l_i} = 1, \dots, n$. No diagrama abaixo $\text{Sym}^k(\mathbb{R}^n)$ denota o espaço dos k -tensores simétricos, o qual possui dimensão $n_k = (n+k-1)!/k!(n-1)!$. Portanto, o fibrado $J^k E$ tem posto $n \cdot m \cdot n_k$.

$$\begin{array}{ccc} \pi_{k,0}^{-1}(\pi_0^{-1}(U)) & \xrightarrow{\simeq} & \pi_0^{-1}(U) \times \text{Sym}^k(\mathbb{R}^n) \otimes \mathbb{R}^m \xrightarrow{\simeq} (U \times F) \times \text{Sym}^k(\mathbb{R}^n) \otimes \mathbb{R}^m \\ & \searrow \pi_k & \downarrow pr_1 \times id \\ & U & \xleftarrow{pr_1} U \times \text{Sym}^k(\mathbb{R}^n) \otimes \mathbb{R}^m \end{array}$$

As aplicações $\pi_{k,l}$ anteriores nos permitem introduzir mais do que uma estrutura diferenciável em cada $J^k E$. De fato, juntas elas dão origem ao diagrama abaixo, cuja comutatividade segue da comutatividade de cada (1.2), e que configura um sistema dirigido. Observe que ao tomar o limite $k \rightarrow \infty$, espera-se obter um fibrado diferenciável $J^\infty \rightarrow M$ que se projeta sobre cada $J^k E$. Mas, $\lim J^k E \rightarrow \infty$ quando $k \rightarrow \infty$, mostrando-nos que tal limite deve ser tomado dentro de uma categoria de variedades de dimensão infinita (na qual, obviamente, limites dirigidos existem). Uma possível categoria é a das variedades de Fréchet.

$$\begin{array}{ccccccc} JE^\infty & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & JE^{k-1} & \xrightarrow{\pi_{k-1,k}} & JE^k & \xrightarrow{\pi_{k,k+1}} & JE^{k+1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & JE^1 & \xrightarrow{\pi_{1,0}} & E \\ & & & & & & \searrow \pi_{k-1} & \searrow \pi_k & \searrow \pi_{k+1} & & & & \searrow \pi_1 & \downarrow \pi_0 & \\ & & & & & & & & & & & & & M \end{array}$$

Morfismos

- categorias $\mathbf{Class}_E$ e $\mathbf{Loc}_E \subset \mathbf{Class}_E$.

1.2 ED's Geométricas

Com o conceito de fibrado de jatos em mãos, a noção de teoria local de campos abstratos fica bem definida. Voltemos, então, ao nosso problema de dar sentido intrínseco ao cálculo variacional. Relembramos que isso nos permitirá calcular o *cut locus* de um dado funcional ação $S : \Gamma(E) \rightarrow \mathbb{R}$, que é justamente o espaço de estados, a partir do qual se constrói a álgebra de observáveis que, no final de tudo, é o objeto que queremos deformar.

Observe, no entanto, que quando se aplica o cálculo de variações em situações típicas, o que obtém é uma caracterização dos pontos críticos do funcional em termos de soluções de uma dada ED. Assim, *para dar sentido intrínseco ao cálculo variacional, primeiro precisamos abstrair o conceito de ED.*

Relembramos que, no contexto da análise no $\mathbb{R}^n$, um *sistema de ED's de ordem k* é determinado por uma função $F : U \times V \times \text{Sym}^k(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}^r$, onde $U \subset \mathbb{R}^n$ e $V \subset \mathbb{R}^m$ são certos domínio. Uma *solução* do sistema definido por F é dada justamente por um mapa $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, com $f(U) \subset V$ e sendo tal que para todo x e todo I_k ,

$$F(x, f(x), \partial_{a_{I_1}} f_j(x), \partial_{a_{I_1} a_{I_2}}^2 f_j(x), \dots, \partial_{a_{I_1} a_{I_2} \dots a_{I_k}}^k f_j(x)) = 0. \quad (1.4)$$

Se $E \rightarrow M$ é um fibrado, um elemento típico de seu fibrado de jatos tem coordenadas locais dadas por (1.3). Mas, isso é exatamente o tipo de objeto no qual a função F acima está sendo avaliada! Isso motiva a seguinte definição prévia:

Definição 1.1 (versão 1). *Um sistema de ED's de ordem k num fibrado $E \rightarrow M$, com valores numa variedade N , é uma função $F : J^k E \rightarrow N$.*

Para variedades N arbitrárias, tal definição, no entanto, não produz uma generalização imediata da noção de solução do sistema de ED's. De fato, N não tem um ponto distinguido no qual a equação (1.4) deve ser satisfeita. A fim de contornar essa falha de generalidade e definir ED de forma independente de N , observe que para que o sistema de equações (1.4) admita soluções:

1. é necessário que ele não seja sobredeterminado, i.e, é necessário que $r \leq n \cdot m \cdot n_k$;
2. em geral se pede condições de regularidade sobre F , digamos diferenciabilidade.

Juntos, estes fatos nos motivam a considerar situações nas quais F é uma submersão (ou quando F possui ao menos um ponto regular). Como consequência, $F^{-1}(0)$ é uma subvariedade de dimensão $d = n \cdot m \cdot n_k - r$ e uma solução do sistema definido por F é justamente uma função cujo gráfico e cujas derivadas ficam presos em $F^{-1}(0)$. Por outro lado, toda subvariedade é localmente a pré-imagem de um valor regular. Com isso em mente, definamos:

Definição 1.2 (versão 2). *Um sistema de ED's de ordem k num fibrado $E \rightarrow M$ é uma subvariedade $S \subset J^k E$. Se a dimensão de S é d , fala-se que o sistema em questão possui $n \cdot m \cdot n_k - d$ equações. Uma solução para tal sistema é uma seção diferenciável de $J^k E \rightarrow M$ cuja imagem está inteiramente contida em S .*

Sobre esta definição, duas observações:

1. nesse contexto abstrato, faz total sentido definir o que vem a ser um sistema de equações diferenciais de ordem infinita (ou um sistema de ED's, sem especificar a ordem): trata-se simplesmente de uma subvariedade (de dimensão finita) de $J^\infty E$. Soluções são definidas de forma análoga;
2. soluções generalizadas.....
3. tem-se uma noção óbvia de morfismo entre equações diferenciais S, S' de grau k num fibrado E , dada pelas aplicações diferenciáveis $f : S \rightarrow S'$ entre subvariedades. Isso nos permite falar da categoria $\mathbf{ED}_E^k$ de tais ED's. Em virtude da inclusão $J^k E \hookrightarrow J^{k+1} E$, toda ED de grau k pode ser considerada de grau $k+1$, o que induz um mergulho $\mathbf{ED}_E^k \hookrightarrow \mathbf{ED}_E^{k+1}$. Tomando o colimite de tal sistema dirigido, segue-se que toda ED pode ser vista como uma objeto de $\mathbf{ED}_E^\infty$.

Operadores Diferenciais

Quando pensamos em uma equação diferencial, logo a associamos com um *operador diferencial*. Isso se deve ao fato de que em grande parte dos casos estudados, a equação (1.4) é da forma $Df = 0$ para algum tipo de operador D . Vejamos, então, como definir tais operadores neste contexto abstrato e tratemos de analisar sua relação com as ED's. Para tanto, relembremos que um elemento típico do fibrado dos jatos $J^\infty E$ é geralmente denotado por $j_p^\infty s$. Se fixamos s , variando p obtemos uma secção $p \mapsto j_p^\infty s$. Assim, variando também s chega-se a um mapa $j^\infty : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(J^\infty E)$, chamado de *prolongamento de secções*.

Definição 1.3. *Um operador diferencial entre dois fibrados E_1 e E_2 sobre uma variedade M é um mapa $D : \Gamma(E_1) \rightarrow \Gamma(E_2)$ que se fatora pelo prolongamento de secções, i.e., tal que existe $\hat{D}$ fazendo o diagrama abaixo comutativo.*

$$\begin{array}{ccc}
 & & \Gamma(J^\infty E_1) \\
 & \nearrow j^\infty & \downarrow \hat{D} \\
 \Gamma(E_1) & \xrightarrow{D} & \Gamma(E_2)
 \end{array} \tag{1.5}$$

Alguns comentários:

1. significado intuitivo.....
2. assim como no caso das ED's, fala-se que o operador D é de *grau k* se o seu prolongamento cai em $\Gamma(J^k E)$;

3. também em situação análoga ao caso das ED's, tem-se uma noção natural de morfismo entre operadores diferenciais D, D' de grau k entre fibrados E_1, E_2 . De fato.....
4. em geral (por exemplo se E_1 e E_2 são fibrados vetoriais) os espaços de secções admitem estruturas naturais de espaços de Fréchet através das quais o prolongamento de secções é diferenciável. Nestes casos, costuma-se trabalhar com operadores diferenciais tais que o diagrama 1.5 está interno $\tilde{A}$ categoria das variedades de Fréchet;
5. todo operador local é diferenciável (Teorema de Petree).....

Exemplo 1.4. Todo mapa $f : \Gamma(J^k E_1) \rightarrow \Gamma(E_2)$, com $0 \leq k \leq \infty$ induz, obviamente, um operador $D_f : \Gamma(E_1) \rightarrow \Gamma(E_2)$ de grau k , obtido compondo com o prolongamento de secções, i.e, $D_f = f \circ j^\infty$. Em particular, toda *s-densidade de Lagrangiana de uma teoria local de campos definida num fibrado E é um operador diferencial de grau n entre E e Dens_M^s* . Esse será o fato crucial que nos permitirá construir um cálculo variacional intrínseco na próxima subsecção.

Finalizemos explorando a relação entre operadores diferenciais e sistemas de equações diferenciais. A primeira observação é que ambos são entidades definidas em termos do fibrado dos jatos, mas que dependem deste de forma diferente. De fato, segundo a Definição 1.2 uma equação diferencial em E é um mapa diferenciável $J^\infty E \rightarrow N$, definido no próprio fibrado de jatos, com valores regulares (ou, mais geral, uma subvariedade $S \subset J^\infty E$). Por sua vez, segundo a Definição 1.3 um operador diferencial é um mapa entre *espaços de secções de fibrados* que se fatora pelo *espaço de secções do fibrado de jatos*. Assim, a maior diferença entre os conceitos é que um depende de $J^\infty E$, enquanto que o outro depende de $\Gamma(J^\infty E)$. Acontece que, como nos mostra a proposição abaixo, no contexto dos fibrados vetoriais diferenciáveis, tais entidades são essencialmente as mesmas.

Proposição 1.5. *Na categoria Vec_M dos fibrados vetoriais diferenciáveis sobre M , o functor de secções globais é essencialmente injetivo em objetos.*

Demonstração. Como todo functor bijetivo em morfismos é essencialmente injetivo em objetos (veja Apêndice A), basta mostrar que Γ é injeto e sobrejetivo em morfismos. Injetividade é simples. Com efeito, se $f, g : E_1 \rightarrow E_2$ são morfismos de fibrados, então $\Gamma(f) = \Gamma(g)$ se, e somente se, $f \circ s = g \circ s$ para todo s , o que implica $f = g$. Para a sobrejetividade, necessitaremos do seguinte fato: □

- dado um fibrado vetorial diferenciável $E \rightarrow M$, para cada $(p, e) \in E$ existe uma secção diferenciável $s_{(p,e)} \in \Gamma(E)$ tal que $s_{(p,e)}(p) = (p, e)$. é claro que isso é válido no caso em que o fibrado é trivial: basta tomar a secção constante em e . Portanto, o resultado é válido localmente. Considere, então, secção local

diferenciável $\bar{s} : U \rightarrow U \times F$, definida numa vizinhança trivializadora de p , tal que $\bar{s}(p) = (p, e)$. Como estamos no contexto *diferenciável*, existem bump functions, i.e, existe uma função diferenciável $b : M \rightarrow \mathbb{R}$ com suporte contido em U . Como estamos no contexto *vetorial*, a fibra F é um espaço vetorial, de modo que faz sentido definir o produto $s_{(p,e)} = b \cdot \bar{s}$, que é a secção global desejada.

Demonstração. Com ele, dado um morfismo $\alpha : \Gamma(E_1) \rightarrow \Gamma(E_2)$ definimos um morfismo $f : E_1 \rightarrow E_2$ cumprindo $\Gamma(f) = \alpha$ pondo $f(p, e) = \alpha(s_{(p,e)})(p)$. Verifica-se diretamente que o mapa assim definido independe da bump function fixada. $\square$

Corolário 1.6 (teorema de Swan diferenciável). *A categoria dos espaços vetoriais diferenciáveis sobre M é equivalente à categoria dos $C^\infty(M)$ -módulos projetivos finitamente gerados. Em outras palavras, vale a máxima de que “tudo o que acontece com um fibrado vetorial também acontece com seu módulo de secções, e vice-versa”.*

Demonstração. Como discutido no Apêndice A, se $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ é um functor essencialmente injetivo, então $\mathbf{C} \simeq F(\mathbf{C})$. Da proposição anterior segue, então, que $\mathbf{Vec}_M$ é equivalente à uma subcategoria de $\mathbf{Set}$: aquela dada pela imagem de Γ . Acontece que para todo fibrado vetorial $E \rightarrow M$, seu espaço de secções $\Gamma(E)$ é um $C^\infty(M)$ -módulo projetivofinitamente gerado, daí o resultado. $\square$

Com a Proposição 1.5 em mãos, podemos contruir a relação entre ED's e operadores diferenciais. Realmente, se $D : \Gamma(E_1) \rightarrow \Gamma(E_2)$ é um operador diferencial de grau $0 \leq k \leq \infty$ entre fibrados vetoriais, então por definição ele se fatora na forma $D = \hat{D} \circ j^k$, com $\hat{D} : \Gamma(J^k E_1) \rightarrow \Gamma(E_2)$. Pela proposição, a este mapa corresponde um morfismo de fibrados $J^k E_1 \rightarrow E_2$, o qual, em particular, é uma função diferenciável. Ora, pela Definição 1.1 isso é exatamente uma equação diferencial de grau k com valores em E_2 . Reciprocamente, se $S \subset \Gamma^k E$ é uma equação diferencial de grau k , então ela é localmente dada pela pré imagem de um valor regular. Isso significa que S é localmente determinada por funções diferenciáveis $F : J^\infty E \rightarrow N$ e, portanto, por operadores diferenciais. Em suma, *todo operador diferencial induz uma equação diferencial de mesma ordem e toda equação diferencial é localmente induzida por um operador diferencial*.

- significado intuitivo da conclusão anterior.....

Observação 1.7. Proposição 1.5 vale no contexto mais geral de qualquer topos cohesivo. De fato, *****

1.3 Cálculo Variacional Intrínseco

Vejamos, por fim, como toda teoria local de campos admite um cálculo variacional que, em um certo sentido, é intrínseco. A ideia é a seguinte: dados fibrados E_1 e E_2 sobre uma variedade M , denotemos por $\text{Diff}^k(E_1; E_2)$ o conjunto dos operadores

diferenciais de grau k entre eles. Suponhamos que E_2 seja um espaço vetorial. Neste caso, $\text{Diff}^k(E_1; E_2)$ admite uma estrutura vetorial induzida e, portanto, pode-se pensar em construir um complexo de cocadeias

$$\cdots \longrightarrow \text{Diff}^{k-1}(E_1; E_2) \xrightarrow{\delta} \text{Diff}^k(E_1; E_2) \xrightarrow{\delta} \text{Diff}^{k+1}(E_1; E_2) \longrightarrow \cdots$$

Se D é um operador de grau k , pensa-se sobre o correspondente operador δD de grau $k+1$ como sendo a variação de D . Isso nos leva a chamar os cocomplexo acima de *complexos variacionais*. Para interpretar δ como variação, esta deve ser uma derivação. Precisamos, então, que cada $\text{Diff}^k(E_1; E_2)$ seja uma álgebra. Isso pode ser obtido pedindo que $\Gamma(E_2)$ admita uma estrutura de álgebra, o que, por sua vez, é garantido ao se restringir aos casos em que E_2 é fibrado de álgebras. Nestas situações, a variação δ dá a $\hat{A}$ $\text{Diff}^*(E_1; E_2) = \oplus_k \text{Diff}^k(E_1; E_2)$ uma estrutura de DGA.

Note que cada operador de grau k admite uma extensão natural para um operador de grau $k+1$, segundo o diagrama acima. Isso significa que $\text{Diff}^k(E_1; E_2) \subset \text{Diff}^{k+1}(E_1; E_2)$ para todo k , de modo que um complexo variacional induz um operador diferencial nilpotente $\delta : \text{Diff}^\infty(E_1; E_2) \rightarrow \text{Diff}^\infty(E_1; E_2)$, i.e, tal que $\delta^2 = 0$. Agora, lembre-se que uma teoria local de campos sobre um fibrado $\pi : E \rightarrow M$ é aquela cuja ação $S : \Gamma(E) \rightarrow M$ é dada por uma s -densidade de lagrangiana $\mathcal{L} : \Gamma(J^\infty E) \rightarrow \Gamma(\text{Dens}_M^s)$. Estas, por sua vez, equivalem a operadores diferenciais $D_{\mathcal{L}}$. Assim, *pode-se definir a variação δS da ação como sendo simplesmente o operador $\delta D_{\mathcal{L}}$ associado! As equações de movimento da teoria serão as equações diferenciais induzidas pelo operador $\delta D_{\mathcal{L}}$.*

A proposição abaixo nos ensina a construir complexos variacionais.

Proposição 1.8. *Sejam E_1 e E_2 fibrados diferenciáveis sobre M , onde E_2 é um fibrado de álgebras. Então, toda derivação nilpotente d de $\Gamma(E_2)$ induz um complexo variacional entre E_1 e E_2 .*

Demonstração. Defina $\delta : \text{Diff}^k(E_1; E_2) \rightarrow \text{Diff}^{k+1}(E_1; E_2)$ como sendo a regra que a cada operador diferencial $D : \Gamma(E_1) \rightarrow \Gamma(E_2)$ associa o correspondente δD representado no diagrama abaixo. Como $d^2 = 0$, segue-se que

$$\delta(\delta D) = d^2 \circ \hat{D} \circ \pi_{k+1,k} \circ \pi_{k+2,k+1} = 0,$$

como pode ser conferido no segundo diagrama. Portanto. $\delta^2 = 0$, de modo que ele realmente define um complexo variacional;

$$\begin{array}{ccc}
 & \Gamma(J^{k+2}E_1) & \\
 & \downarrow \pi_{k+2,k+1} & \\
 \Gamma(J^{k+1}E_1) & \xrightarrow{\pi_{k+1,k}} & \Gamma(J^kE_1) \\
 \uparrow j^{k+1} & & \downarrow \hat{D} \\
 \Gamma(E_1) & \xrightarrow{D} & \Gamma(E_2) \xrightarrow{d} \Gamma(E_2)
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 & \Gamma(J^{k+2}E_1) & \\
 & \downarrow \pi_{k+2,k+1} & \\
 \Gamma(J^{k+1}E_1) & \xrightarrow{\pi_{k+1,k}} & \Gamma(J^kE_1) \\
 \uparrow j^{k+1} & & \downarrow \hat{D} \\
 \Gamma(E_1) & \xrightarrow{D} & \Gamma(E_2) \xrightarrow{d} \Gamma(E_2)
 \end{array}
 \quad (1.6)$$

□

Para construir uma recíproca parcial, consideremos no produto $\text{Diff}^k(E_1; E_2) \times \Gamma(E_1)$ a relação que identifica pares (D, s) e (D', s') tais que $D(s) \simeq D'(s')$, i.e, pares que tem mesma imagem pelo mapa de avaliação. Escrevamos $\text{Diff}^k(E_1; E_2)/ev$ para denotar o espaço quociente. No que segue, consideraremos complexos variacionais cujo operador δ passa ao quociente, como no diagrama abaixo. Chamemos tais complexos de próprios.

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Diff}^k(E_1; E_2) \times \Gamma(E_1) & \xrightarrow{\delta \times id} & \text{Diff}^k(E_1; E_2) \times \Gamma(E_1) \\
 \pi \downarrow & & \downarrow \pi \\
 \text{Diff}^k(E_1; E_2)/ev & \dashrightarrow & \text{Diff}^k(E_1; E_2)/ev
 \end{array}$$

Agora, dado um tal complexo variacional próprio δ , onlhando para o diagrama 1.6 somos levados a definir $d : \Gamma(E_2) \rightarrow \Gamma(E_2)$ pondo $d(\sigma) = (\delta D)(s)$, onde $D(s) = \sigma$. Tal mapa está bem definido, pois dado σ sempre existe pelo um par (D, s) tal que $D(s) = \sigma$ (por exemplo, os pares onde D é o operador constante em σ). Além disso, se (D', s') é qualquer outro par tal que $D'(s') = \sigma$, então $\delta D' = \delta D$, pois δ é próprio. Por construção, esta regra que a cada complexo variacional próprio associa uma derivação é exatamente a inversa da regra construída na proposição anterior. Provamos, assim o seguinte resultado:

Proposição 1.9. *Complexos variacionais próprios entre E_1 e E_2 então em bijeção com derivações de $\Gamma(E_2)$.*

Uma realização concreta da Proposição 1.8 é a seguinte. Fixado um fibrado $\pi : E \rightarrow M$ (tomando o papel de E_1 acima), suponha M compacta, o que nos permite introduzir uma estrutura de variedade de Fréchet em $\Gamma(E)$ (tal hipótese pode ser retirada, bastando para isso mudar para a categoria dos espaços difeológicos). Consideremos o fibrado de álgebras graduadas $E_2 \rightarrow M$ com fibra $(E_2)_p = (\Lambda^* TM_p) \otimes_{\mathbb{R}} (\Lambda^* T\Gamma(E))$. As

derivadas exteriores d_M de M e d_E de $\Gamma(E)$ nos permitem construir diferentes derivações nilpotentes em $\Gamma(E_2)$, as quais, via Proposição 1.8, induzem diferentes complexos variacionais. A saber, podemos considerar:

1. $d_M \otimes id$, que define o *complexo variacional horizontal* de E , com operador δ_H ;
2. $id \otimes d_E$, que define o *complexo variacional vertical* de E , com operador δ_V ;
3. $d_M \otimes id + id \otimes d_E$, que contém ambos os casos anterior e define o *bicomplexo variacional* de E , com operador $\delta_{H+V} = \delta_H + \delta_V$.

Sequências de Euler-Lagrange

Estudemos com mais detalhes algumas propriedades do bicomplexo variacional introduzido acima. Iniciamos com sua apresentação diagramática abaixo. Nela, $\text{Diff}^{r,s}$ denota, por simplicidade, $\text{Diff}^\infty(E; \Lambda^r TM^* \otimes \Lambda^s T\Gamma(E)^*)$.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \mathbb{R} & \longrightarrow & \text{Diff}^{0,0} & \xrightarrow{\delta_H} & \text{Diff}^{1,0} & \xrightarrow{\delta_H} & \dots & \xrightarrow{\delta_H} & \text{Diff}^{r,0} & \xrightarrow{\delta_H} & \dots \\
 & & \downarrow id & & \downarrow \delta_V & & \downarrow \delta_V & & & & \downarrow \delta_V & & \\
 0 & \longrightarrow & \mathbb{R} & \longrightarrow & \text{Diff}^{0,1} & \xrightarrow{\delta_H} & \text{Diff}^{1,1} & \xrightarrow{\delta_H} & \dots & \xrightarrow{\delta_H} & \text{Diff}^{r,1} & \xrightarrow{\delta_H} & \dots \\
 & & \downarrow id & & \downarrow \delta_V & & \downarrow \delta_V & & & & \downarrow \delta_V & & \\
 & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \\
 & & \downarrow id & & \downarrow \delta_V & & \downarrow \delta_V & & & & \downarrow \delta_V & & \\
 0 & \longrightarrow & \mathbb{R} & \longrightarrow & \text{Diff}^{0,s} & \xrightarrow{\delta_H} & \text{Diff}^{1,s} & \xrightarrow{\delta_H} & \dots & \xrightarrow{\delta_H} & \text{Diff}^{r,s} & \xrightarrow{\delta_H} & \dots \\
 & & \downarrow id & & \downarrow \delta_V & & \downarrow \delta_V & & & & \downarrow \delta_V & & \\
 & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & & & \vdots & &
 \end{array}$$

Consideremos a seguinte sequência $E^\bullet$ extraída do diagrama acima.

$$0 \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow \text{Diff}^{0,0} \xrightarrow{\delta_H} \text{Diff}^{1,0} \xrightarrow{\delta_H} \dots \xrightarrow{\delta_H} \text{Diff}^{n,0} \xrightarrow{\delta_V} \text{Diff}^{n,1} \xrightarrow{\delta_V} \dots$$

Tentemos interpretá-la fisicamente. Para tanto, lembre-se que s -densidades de lagrangiana num fibrado $E \rightarrow M$ podem ser identificadas com operadores diferenciais entre E e $\text{Dens}_M^{s,+}$. Em particular, 1-densidades de lagrangiana identificam-se com operadores entre E e Dens_M^+ . Por sua vez, toda n -forma induz uma 1-densidade positiva, permitindo-nos considerar as 1-densidades de lagrangianas definidas por operadores entre E e o fibrado canônico $\Lambda^n TM^*$, i.e, por operadores que se fatoram como abaixo. Chamemos tais 1-densidades de lagrangianas de n -formas de lagrangiana. Assim, no diagrama acima, o n -ésimo termo $\text{Diff}^{n,0}$ contém o espaço de tais n -formas de lagrangiana.

Integração sobre M define funcional linear em $\Lambda^n TM^*$, que por composição produz um mapa $\text{Diff}^{n,0} \rightarrow \mathbb{R}$, dado por $\int_M \mathcal{L}$. Ele associa a cada n -forma de lagrangiana a sua teoria clássica correspondente. Tal mapa, no entanto, geralmente tem núcleo não-trivial. De fato, duas n -formas têm mesma integral se, e somente se, diferem por uma n -forma exata. Assim, $\mathcal{L}$ e $\mathcal{L}'$ definem mesma teoria se, e somente se, $\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \delta_H \alpha$. Se tivéssemos $\delta_V \circ \delta_H = 0$, o mapa δ_V passaria ao quociente, permitindo-nos definir as *equações de movimento* de uma teoria clássica $[\mathcal{L}]$ por $[\delta_V \mathcal{L}] = 0$. No entanto, como o fibrado E é arbitrário, não existe razão para que isso aconteça. A ideia é escolher transformações naturais $I^{r,s} : \text{Diff}^{r,s} \rightarrow \text{Diff}^{r,s}$, permitindo-nos considerar o diagrama comutativo abaixo:

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 0 & \longrightarrow & \mathbb{R} & \longrightarrow & \text{Diff}^{0,0} & \xrightarrow{\delta_H} & \text{Diff}^{1,0} & \xrightarrow{\delta_H} & \dots & \xrightarrow{\delta_H} & \text{Diff}^{n,0} & \xrightarrow{\delta_V} & \text{Diff}^{n,1} & \xrightarrow{\delta_V} & \dots \\
 & & \downarrow \text{id} & & \downarrow I & & \downarrow I & & & & \downarrow I & & \downarrow I & & \\
 0 & \longrightarrow & \mathbb{R} & \longrightarrow & \text{Diff}^{0,0} & \xrightarrow{\delta_H} & \text{Diff}^{1,0} & \xrightarrow{\delta_H} & \dots & \xrightarrow{\delta_H} & \text{Diff}^{n,0} & \xrightarrow{\delta_V} & \text{Diff}^{n,1} & \xrightarrow{\delta_V} & \dots
 \end{array} \quad (1.7)$$

Então, da comutatividade de tal diagrama segue que, se $I \circ \delta_H = 0$, a sequência abaixo define um genuíno complexo de cocadeias, onde $\mathcal{F}^s = I(\text{Diff}^{n,s})$ e $\delta = I \circ \delta_V$. Fala-se que I é um *operador interno de Euler em E* e que o complexo a ele associado é um *complexo de Euler-Lagrange em E* . Uma vez fixado um operador de Euler I , dada uma teoria local $[\mathcal{L}]$, agora fica bem definida a equação de movimento $[\delta \mathcal{L}] = 0$ e a cohomologia $H^n(E^\bullet; I)$ o quanto uma teoria clássica deixa de ser uma derivada total.

$$0 \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow \text{Diff}^{0,0} \xrightarrow{\delta_H} \text{Diff}^{1,0} \xrightarrow{\delta_H} \dots \xrightarrow{\delta_H} \text{Diff}^{n,0} \xrightarrow{\delta} \mathcal{F}^1 \xrightarrow{\delta} \mathcal{F}^2 \xrightarrow{\delta} \dots$$

Observação 1.10. Costuma-se trabalhar com operadores internos de Euler que sejam idempotentes, isto é, tais que $I^2 = I$. No que segue, adotaremos esta prática.

Invariância por Homotopia

Da forma como foram definidas, as equações de movimento $[\delta \mathcal{L}] = 0$ dependem do operador de Euler I escolhido, o que é fisicamente indesejado. Vejamos, no entanto, que dois operadores de Euler homotópicos definem o mesmo complexo. Em seguida mostraremos que existe um operador de Euler canônico, levando-nos a trabalhar apenas em sua classe de homotopia.

Dizemos que dois operadores internos de Euler $I, I' : \text{Diff}^{r,s} \rightarrow \text{Diff}^{r,s}$ são *formalmente homotópicos* se:

1. para todo r, s existem mapas $H_H^{r,s} : \text{Diff}^{r,s} \rightarrow \text{Diff}^{r-1,s}$ e $H_V^{r,s} : \text{Diff}^{r,s} \rightarrow \text{Diff}^{r+1,s}$, chamados de *homotopia formal entre I e I'* , tais que os diagramas abaixo são aditivamente comutativos. Isto significa que

$$\delta' \circ H_V^{r,s} + \delta \circ H_H^{r+1,s} = I^{r,s} - I'^{r,s} = \delta_H \circ H_H^{r,s} + \delta_H \circ H_H^{r+1,s};$$

2. em grau $(n, 0)$, o operador I' é uma perturbação de I por H_V . Mais precisamente,

$$I^{n,0} \circ I'^{n,0} = I^{n,0} - I^{n,0} \circ H^{n,1} \circ I^{n,1} \circ \delta_V. \quad (1.8)$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Diff}^{r,s} & \xrightarrow{\delta_H} & \text{Diff}^{r+1,s} \\ I \downarrow & \swarrow H_H & \downarrow I' \\ \text{Diff}^{r,s} & \xrightarrow{\delta_H} & \text{Diff}^{r+1,s} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \text{Diff}^{r,s} & \xrightarrow{\delta} & \text{Diff}^{r,s+1} \\ I \downarrow & \swarrow H_V & \downarrow I' \\ \text{Diff}^{r,s} & \xrightarrow{\delta'} & \text{Diff}^{r,s+1} \end{array}$$

Proposição 1.11. *Operadores internos de Euler I e I' formalmente homotópicos induzem complexos de Euler homotópicos. Em particular, se dois operadores tem o mesmo tipo de homotopia formal, então induzem complexos homotopicamente equivalentes e, portanto, as mesmas equações de movimento.*

Demonstração. Vamos mostrar que dois operadores de Euler I e I' são, eles mesmos, morfismos entre seus complexos de Euler. Em outras palavras, afirmamos que o diagrama abaixo é comutativo tanto para I quanto para I' .

$$\begin{array}{ccccccccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{R} & \longrightarrow & \text{Diff}^{0,0} & \xrightarrow{\delta_H} & \text{Diff}^{1,0} & \xrightarrow{\delta_H} & \dots & \xrightarrow{\delta_H} & \text{Diff}^{n,0} & \xrightarrow{\delta} & \mathcal{F}^1 & \xrightarrow{\delta} & \mathcal{F}^2 & \xrightarrow{\delta} & \dots \\ & & \downarrow & & I \downarrow & & I \downarrow & & I \downarrow & & I \downarrow & & I \downarrow & & I \downarrow & & I \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{R} & \longrightarrow & \text{Diff}^{0,0} & \xrightarrow{\delta_H} & \text{Diff}^{1,0} & \xrightarrow{\delta_H} & \dots & \xrightarrow{\delta_H} & \text{Diff}^{n,0} & \xrightarrow{\delta} & \mathcal{F}^1 & \xrightarrow{\delta} & \mathcal{F}^2 & \xrightarrow{\delta} & \dots \end{array}$$

Ora, a comutatividade na parte horizontal segue imediatamente da comutatividade de (1.7). Para a parte vertical, note que (1.7) implica que I e I' são morfismos entre os complexos verticais para δ_V , i.e, ambos I e I' comutam com δ_V . Por outro lado, do fato de que $\delta = I^{r,s+1} \circ \delta_V$ e de que $I^2 = I$, vemos que as relações de comutatividade

$$\delta' \circ I^{r,s} = I^{r,s+1} \circ \delta \quad \text{e} \quad \delta' \circ I'^{r,s} = I'^{r,s+1} \circ \delta$$

valem precisamente quando I e I' comutam com δ_V . Assim, I e I' são morfismos entre seus complexos de Euler. Se existe homotopia entre eles, então é claro que H_H e H_V serão, respectivamente, homotopias entre os complexos horizontais e verticais de I e I' , de modo que se forem compatíveis no termo de ordem $(n, 0)$, então justos definirão homotopia entre os complexos de Euler. Uma vez que $I \circ \delta_H = 0$, tal condição de compatibilidade é precisamente (1.8), como rapidamente se verifica. $\square$

Operador de Euler Canônico, I

Até o momento vimos que qualquer complexo variacional nos dá uma maneira de fazer cálculo variacional intrínseco, e que no contexto das teorias locais de campos existe um complexo variacional canônico: o *bicomplexo variacional*. Por sua vez, para dar sentido cohomológico às equações de movimento, viu-se necessário fixar um operador

de Euler. Já mostramos que tal interpretação depende apenas da classe de homotopia formal. Vejamos, agora, que também existe um operador de Euler canônico, o que nos levará a trabalhar em sua classe de homotopia.

Como antes, sejam $E \rightarrow M$ fibrado abstrato e $J^\infty E \rightarrow M$ o fibrado de jatos associado. Precisamos construir, para cada r, s , um operador linear natural $I^{r,s} : \text{Diff}^{r,s} \rightarrow \text{Diff}^{r,s}$, onde

$$\text{Diff}^{r,s} = \text{Diff}^\infty(E; \Lambda^r TM^* \otimes \Lambda^s T\Gamma(E)^*).$$

Lembre-se que uma maneira natural de obter operadores diferenciais é olhar para mapas definidos diretamente no fibrado de jatos. Assim, gostaríamos de construir endomorfismos lineares naturais de

$$C^\infty(\Gamma(J^\infty E); \Gamma(\Lambda^r TM^*) \otimes \Gamma(\Lambda^s T\Gamma(E)^*)).$$

Pela representabilidade do functor $C^\infty(-; -)$, basta fornecer mapas lineares

$$\iota^{r,s} : \Gamma(\Lambda^r TM^*) \otimes \Gamma(\Lambda^s T\Gamma(E)^*) \rightarrow \Gamma(\Lambda^r TM^*) \otimes \Gamma(\Lambda^s T\Gamma(E)^*).$$

Com efeito, neste caso os correspondentes $I^{r,s}$ ficam definidos por $I^{r,s}(f) = \iota^{r,s} \circ f$. Coloquemos $\iota^{r,s} = id$ se $r \neq n$ ou se $r = n$, mas $s = 0$. Para $r = n$ e $s \geq 1$, definimos, em coordenadas locais,

$$\iota^{n,s}(\omega) = \frac{1}{s} \sum_{\alpha} \theta^\alpha \wedge E_\alpha^{n,s}(\omega),$$

onde θ^α é uma base de 1-formas em $\Gamma(E)$ e

$$E^{n,s} : \Gamma(\Lambda^r TM^*) \otimes \Gamma(\Lambda^s T\Gamma(E)^*) \rightarrow \Gamma(\Lambda^r TM^*) \otimes \Gamma(\Lambda^{s-1} T\Gamma(E)^*)$$

é o *operador de Euler-Lagrange*, definido em cartas locais por

$$E_\alpha^{n,s}(\omega) = \sum_{|I|=0}^{\infty} (-\partial)_I \partial_\alpha^I \lrcorner \omega,$$

em que ∂_I e ∂_α^I são, respectivamente, bases locais de campos de vetores em M e no produto $M \times \Gamma(E)$. Além disso, $\lrcorner$ denota a contração de formas diferenciais com campos vetoriais. Assim,

$$I^{n,s}(f)(j^\infty s) = \frac{1}{s} \sum_{\alpha} \sum_{|I|=0}^{\infty} \theta^\alpha \wedge (-\partial)_I \partial_\alpha^I \lrcorner f(j^\infty s).$$

Exemplo 1.12. Consideremos o caso particular em que $s = 1$ e fixemos $f = \delta_V \mathcal{L}$ como sendo a variação de alguma n -forma de Lagrangiana no fibrado E . Observe que $\delta_V \mathcal{L} \in \text{Diff}^{n,1}$. Numa base local, de $M \times \Gamma(E)$, temos $\mathcal{L} = L \cdot \mu$ (para alguma forma de

volume μ) e $\delta_V \mathcal{L} = (id \otimes d_E)(L \cdot \mu) = \sum_{\alpha} \partial_{\alpha} L \cdot \theta^{\alpha} \wedge \mu$. Se fixamos o operador de Euler canônico, as equações de movimento $\delta \mathcal{L} = I(\delta_V \mathcal{L}) = 0$ se tornam

$$\begin{aligned}
0 &= I\left(\sum_{\alpha} \partial_{\alpha} L \cdot \theta^{\alpha} \wedge \mu\right) \\
&= \sum_{\beta} \sum_{|J|=0}^{\infty} \theta^{\beta} \wedge (-\partial)_J \partial_{\beta}^J \lrcorner \left(\sum_{\alpha} \partial_{\alpha} L \cdot \theta^{\alpha} \wedge \mu\right) \\
&= \sum_{\beta} \sum_{|J|=0}^{\infty} \theta^{\beta} \wedge (-\partial)_J \delta_{\beta}^{\alpha, J} \sum_{\alpha} \partial_{\alpha} L \cdot \mu \\
&= \sum_{\beta} \theta^{\beta} \wedge \left(\sum_{|J|=0}^{\infty} (-\partial)_J \partial_{\beta}^J L\right) \cdot \mu, \\
&= \sum_{|J|=0}^{\infty} (-\partial)_J \partial_{\beta}^J L \\
&= E(L).
\end{aligned}$$

Ora, mas essas nada mais são que as clássicas equações de Euler-Lagrange! De fato, os primeiros termos da série são

$$E(L) = \partial_{\beta} L - \sum_{i_1} D_{i_1} \partial_{\beta}^{i_1} L + \sum_{i_1 i_2} D_{i_1 i_2} \partial_{\beta}^{i_1 i_2} L - \sum_{i_1 i_2 i_3} D_{i_1 i_2 i_3} \partial_{\beta}^{i_1 i_2 i_3} L + \dots = 0.$$

Na prática, lembramos que secções de E são descritas por funções s^{β} , enquanto que o prolongamento $j^{\infty} s$ é descrito por $(x_i, s_{\beta}, \partial_{i_1} s_{\beta}, \dots)$. Assim, a equação anterior pode ser reescrita num formato mais familiar:

$$\frac{\partial L}{\partial s_{\beta}} - \sum_{i_1} \frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \frac{\partial L}{\partial (\partial_{i_1} s_{\beta})} + \sum_{i_1 i_2} \frac{\partial^2}{\partial x_{i_2} \partial x_{i_1}} \frac{\partial L}{\partial (\partial_{i_1 i_2}^2 s_{\beta})} - \dots = 0.$$

Operador de Euler Canônico, II

O operador de Euler canônico é importante não apenas porque reproduz as equações de Euler-Lagrange clássicas. Com efeito, se utilizamos de tal operador, então para qualquer que seja o $s \geq 1$ fixado, a sequência abaixo é exata.

$$0 \longrightarrow \text{Diff}^{0,s} \longrightarrow \text{Diff}^{1,s} \longrightarrow \dots \longrightarrow \text{Diff}^{n,s} \longrightarrow \mathcal{F}^s \longrightarrow 0$$

Este é um fato crucial que tem duas importantes consequências:

1. o teorema da aciclicidade de Takens, segundo o qual a cohomologia do complexo de Euler é isomorfa à cohomologia de Rham do fibrado $E \rightarrow M$ (em outras palavras, o complexo de Euler é uma resolução acíclica do complexo de de Rham de E , daí o nome do teorema);

2. para todo $s \geq 1$ uma decomposição $\text{Diff}^{r,s} \simeq \mathcal{F}^s \oplus \delta_H(\text{Diff}^{r-1,s})$.

Analisemos o significado físico do teorema de Takens (o papel da decomposição ficará para a próxima subsecção). Como vimos anteriormente, $H^n(E^\bullet; I)$ mede o quanto lagrangianas em E deixam de ser derivadas totais. Portanto, o teorema de Takens nos diz que isto também pode ser capturado pela cohomologia de de Rham de E . Suponha que os grupos de cohomologia $H^k(F; \mathbb{R})$ da fibra F possuem dimensão finita. Então, pelos teoremas de Leray-Hirsch e de de Rham,

$$\begin{aligned} H^n(E^\bullet; I) &\simeq H^k(E; \mathbb{R}) \\ &\simeq \bigoplus_{i+j=k} H^i(M; \mathbb{R}) \otimes H^j(F; \mathbb{R}), \end{aligned}$$

mostrando-nos que as teorias clássicas são determinadas pela topologia do variedade ambiente e da fibra típica. Quando as fibras são contráteis (o que acontece, por exemplo, quando o fibrado E é vetorial), então $H^n(E^\bullet; I) \simeq H^n(M; \mathbb{R})$. O n -ésimo grupo de cohomologia de uma variedade é isomorfo a $\mathbb{R}$ (se M é compacta e orientável) ou é trivial (caso contrário, i.e, se M é não-orientável ou não-compacta). Se $H^n(E^\bullet; I) \simeq 0$, isso significa que toda lagrangiana $\mathcal{L}$ tal que $\delta\mathcal{L} = 0$ é da forma $\delta_H\varphi$ para algum φ .

Espaço de Fase

Agora que temos um sentido cohomológico e canônico para as equações de movimento, podemos dar sentido ao espaço de fase como sendo o espaço de soluções de tais equações de movimento. De fato, se $\mathcal{L} : \Gamma(J^\infty E) \rightarrow \Lambda^n(M)$ é n -forma de Lagrangiana, então $\delta\mathcal{L} \in \text{Diff}^{n,1}$ é um operador diferencial cuja ED associada é dada pela pré-imagem pelo zero da aplicação $f_{\delta\mathcal{L}} : J^\infty E \rightarrow \Lambda^n TM^* \otimes \Lambda^1 \Gamma(E)^*$, tal que $\Gamma(f_{\delta\mathcal{L}}) = \delta\mathcal{L}$. Ora, isso é o mesmo que $\delta\mathcal{L} = 0$. Assim, definimos o *espaço de fase* da teoria local induzida por $\mathcal{L}$ como o subespaço $\text{Cut}(S) \subset \Gamma(E)$ de toda secção s tal que $\delta\mathcal{L}(j^\infty s) = 0$.

Mostremos que o espaço de fase vem denotado de uma forma pré-simplética canônica. A ideia é a seguinte: associaremos a cada condição inicial Σ para $\delta\mathcal{L} = 0$ uma forma pré-simplética Ω em todo o espaço de configurações $\Gamma(E)$, a qual é invariante pela troca de condições iniciais e, portanto, fica bem definida no espaço de fase. é para definir Ω que utilizaremos da decomposição $\text{Diff}^{r,s} \simeq \mathcal{F}^s \oplus \delta_H(\text{Diff}^{r-1,s})$. De fato, dela segue que $\delta_V\mathcal{L} = \delta\mathcal{L} + \delta_H\theta$ para um único $\theta \in \text{Diff}^{n-1,1}$. Dada subvariedade compacta $\Sigma \subset M$ de dimensão $n-1$, definimos $\Theta_\Sigma(s) = \int_\Sigma \theta(j^\infty s)$, que é mapa $\Theta_\Sigma : \Gamma(E) \rightarrow \Lambda^1 T\Gamma(E)^*$. Assim, $\delta_V\Theta_\Sigma : \Gamma(E) \rightarrow \Lambda^2 T\Gamma(E)^*$ é 2-forma na variedade das configurações $\Gamma(E)$, que denotamos por Ω_Σ . é claro que ela é fechada, pois $\delta_V^2 = 0$. Portanto Ω_Σ é forma pré-simplética em $\Gamma(E)$ que depende de Σ . Vamos mostrar que $i^*\Omega_\Sigma$ continua fechada e independe de Σ , fornecendo a forma pré-simplética no espaço de fase que procuramos.

Notemos, primeiro, que $\Omega_\Sigma = \delta_V \Theta = \int_\Sigma \delta_V \theta$. Chamemos $\delta_V \theta = \omega$. Afirmamos que ω é 2-forma é fechada quando restrita ao espaço de fase. De fato, utilizando da decomposição $\text{Diff}^{n,2} \simeq \mathcal{F}^2 \oplus \delta_H(\text{Diff}^{n-1,2})$, temos

$$\begin{aligned} \delta_H \omega &= \delta_H \delta_V \theta \\ &= \delta_V^2 \mathcal{L} - \delta \delta_V \mathcal{L} \\ &= -\delta_V \delta \mathcal{L}, \end{aligned}$$

que é zero no espaço de fase $\delta \mathcal{L} = 0$. A integral de uma forma fechada depende apenas da classe de homologia da subvariedade utilizada para integrar. Assim, $\iota^* \Omega_\Sigma$ é constante na classe de homologia de Σ , de modo que $\delta_H \iota^* \Omega_\Sigma = 0$.

- dada uma classe de homotopia forma de operadores de Euler $\mathcal{I} = [I]$, podemos considerar subcategoria $\mathbf{Shell}_E^{\mathcal{I}} \subset \mathbf{Loc}_E$ cujos morfismos preservam as equações de movimento. Em particular, no caso em que I é o operador de euler canônico, pedimos que os morfismos preservem a forma pré-simplética construída acima.

Quantização Geométrica

1. quantização geométrica

Capítulo 2

Teorias Elípticas

No capítulo anterior introduzimos as teorias locais de campos abstratos e mostramos que a elas se sabe associar, de forma intrínseca, um sistema de equações diferenciais: suas equações de movimento. Isto nos permitiu definir o espaço de fase, que é a morada dos observáveis clássicos, os quais geram a álgebra que em quantização por deformação se procura deformar. No entanto, para grande parte de nossos propósitos, é suficiente que trabalhem numa classe mais concreta de teorias, as quais designamos por *teorias definidas por operadores diferenciais*.

2.1 Definição

Sejam $S : \Gamma(E) \rightarrow \mathbb{R}$ uma teoria local de campos abstratos sobre uma variedade M com E vetorial. Diz-se que ela é *definida por um operador diferencial* $D : \Gamma(F) \rightarrow \Gamma(F)$, onde $F \rightarrow M$ é outro fibrado vetorial sobre M , se:

1. existe E_0 tal que $E \simeq E_0 \oplus F$. Diz-se que E_0 é o *fibrado dos campos de fundo* e que F é o *fibrado dos campos dinâmicos*. Campos de fundo são denotados por ϕ e campos dinâmicos por s ;
2. a ação $S = \int \mathcal{L}$ admite uma decomposição na forma $S_0 + \Phi$, em termos de *parte livre* (ou *parte cinética*) e *parte de interação*, onde:
 - (a) a parte livre é dada por $\mathcal{L}_0(j^\infty \phi, j^\infty s) = \langle s, Ds \rangle$, com $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \otimes E \rightarrow \text{Dens}_M^{s,+}$ um morfismo simétrico e não-degenerado. Assim, a parte cinética da teoria está toda codificada pelos campos dinâmicos (e pelo pareamento), justificando a nomenclatura. Quando pareamento $\langle -, - \rangle$ é simétrico (resp. anti-simétrico), fala-se que a teoria é *semi-riemanniana* (resp. *simplética*);
 - (b) a parte de interação se expande numa soma $\Phi = \sum_n \Phi_n$, onde cada $\Phi_n = \int \mathcal{L}_n$ tem lagrangeana dada **localmente** como um polinômio simétrico e homogêneo nas variáveis

$$(\phi_i, \partial_{k_1} \phi_i, \partial_{k_1 k_2}^2 \phi_i, \dots, s_j, \partial_{l_1} s_j, \partial_{l_1 l_2}^2 s_j, \dots), \quad (2.1)$$

em que $\Phi \equiv 0$ ou ao menos um dos polinômios Φ_n tem grau maior ou igual a três¹. Quando $\Phi \equiv 0$, isto é, quando a parte de interação é trivial, fala-se que a teoria é *cinética*.

O primeiro contato de um estudante com o formalismo lagrangiano é através das chamadas *lagrangianas mecânicas* para partículas movendo-se em $\mathbb{R}^n$ ou em uma subvariedade $M \subset \mathbb{R}^n$ (para o caso de sistemas com vínculo). Tais lagrangianas são da forma $\mathcal{L} = T - V$, onde $T(j^\infty s) = \frac{m}{2} \|s'\|^2$ é a energia cinética, dependendo globalmente das velocidades, e $V(j^\infty s)$ é alguma função potencial, de classe C^∞ , dependendo localmente das posições e das velocidades.

A norma é a raiz quadrada do produto interno, de modo que (após integração por partes), a componente cinética também pode ser escrita na forma $\frac{m}{2} \langle s, s'' \rangle$, levando-nos a identificar $Ds = \frac{m}{s}(-)''$ como sendo o “operador cinético” nesta situação. Por outro lado, sendo de classe C^∞ , o potencial pode ser expandido em série de Taylor, sendo localmente decomposto em uma soma de polinômios simétricos e homogêneos das posições e velocidades.

Finalmente, se estamos em sistemas com vínculos, então a norma $\| - \|$ utilizada para definir a parte cinética deve ser induzida de alguma estrutura adicional em M (em geral uma métrica riemanniana). Neste caso, a estrutura aparece implicitamente na lagrangiana e, como tal, deve ser considerada como um campo: *um campo de fundo*. Assim, as teorias definidas por operadores diferenciais nada mais são que uma generalização direta das teorias mecânicas.

Reformulação

Uma vez motivados, vejamos como a noção de “teorias definidas por OD’s” pode ser colocada num formato intrínseco (i.e, independente de coordenadas). faremos isso mediante as seguintes observações:

1. todo o conteúdo não-intrínseco da definição apresentada se concentra na parte de interação. Nela, temos uma decomposição $S_{\text{int}} = \sum_n \int \mathcal{L}_n$, com $\mathcal{L}_n$ localmente um polinômio simétrico nas variáveis (2.1). Ora, tais variáveis são precisamente as coordenadas de $J^\infty E$, de modo que uma função sobre elas nada mais é que um operador diferencial $\Gamma(E) \rightarrow C^\infty(M)$. Para o caso de polinômios simétricos homogêneos, tem-se

$$\mathcal{L}_n = \left(\sum_{j=1}^{k_n} D_{1,j}s \cdot \dots \cdot D_{n,j}s \right) \cdot d\mu_n, \quad (2.2)$$

onde $D_{i,j}$ são operadores entre E e $M \times \mathbb{R}$ e $d\mu_n$ é uma s -densidade positiva.

¹Esta condição é técnica e importante para dar sentido físico de “amplitude de espalhamento” aos diagramas de Feynman, como veremos mais adiante.

2. como estamos trabalhando com teorias clássicas cujo fibrado dos campos é *vetorial*, segue-se que o espaço de campos é um espaço de Fréchet: um espaço vetorial que em geral possui dimensão infinita, mas que possui algumas boas propriedades, tais como ser localmente convexo e admitir uma métrica completa. O fato fundamental é que espaços de secções de fibrados vetoriais não são apenas espaços de Fréchet, mas são também *espaços nucleados*. Espaços de Fréchet nucleados são aqueles para os quais se têm uma boa teoria topológica para produtos tensoriais e espaços duais. Isso significa que dados espaços nucleados X and Y , existem correspondentes espaços nucleados $X \otimes_p Y$ e $X^\vee$ que se comportam semelhante aos produtos tensoriais e duais para espaços vetoriais de dimensão *finita*, no sentido de que existem isomorfismos naturais (abaixo Hom denota o espaço das funções lineares e contínuas com respeito $\tilde{A}$ topologia da convergência uniforme em compactos)

$$E \otimes_p F \simeq \text{Hom}(E^\vee; F), \quad (E \otimes_p F)^\vee \simeq E^\vee \otimes_p F^\vee \quad \text{e} \quad (E^\vee)^\vee \simeq E;$$

3. a categoria **FrécNucl** $_{\mathbb{R}}$ dos espaços de Fréchet nucleados é ainda mais bem comportada: ela se torna monoidal simétrica com respeito $\tilde{A} \quad (\otimes_p, \mathbb{R})$, além de ser completa e possuir colimites enumeráveis (calculados na categoria dos espaços vetoriais topológicos localmente convexos)². Em particular, dado um espaço de Fréchet nucleado X , podemos considerar potências $X^{(\otimes_p)^n}$ e quotientá-lo pela ação do grupo das permutações S_n , ganhando um novo espaço $\text{Sym}^n X$. A soma $\oplus_n \text{Sym}^n X$ é exatamente *álgebra simétrica* de X . Se substituimos o espaço X por seu dual $X^\vee$ ganhamos uma versão interna $\tilde{A}$ **FrécNucl** $_{\mathbb{R}}$ da álgebra de séries formais de X , a qual denotaremos por $\mathcal{O}(X)$. Cada elemento $x \in \mathcal{O}(X)$ se decompõe como uma soma $x = \sum_n x_n$, onde $x_n \in \text{Sym}^n X^\vee$ pode ser entendido como um polinômio simétrico e homogêneo em X ;
4. com as condições anteriores, podemos dar um verdadeiro sentido de “série de Taylor” para a parte de interação de teorias definidas por operadores diferenciais. Com efeito, $\Gamma(E)$ é um espaço de Fréchet nucleado e então podemos considerar sua álgebra $\mathcal{O}(E)$ de séries formais. Seja $\mathcal{O}_{loc}^+(E) \subset \mathcal{O}(E)$ o subespaço de todos $\Phi \in \mathcal{O}(E)$ tal que ao se escrever $\Phi = \sum \Phi_n$ os mapas $\Phi_n \in \text{Sym}^n \Gamma(E)^\vee$ são da forma $\Phi_n = \int \mathcal{L}_n$, com $\mathcal{L}_n$ dado por (2.2). Então os elementos de $\mathcal{O}_{loc}^+(E)$ nada mais são que termos de interação.

Agora podemos redefinir o que são teoridas induzidas por operações diferenciais de forma completamente livre de coordenadas. De fato, uma teoria clássica definida por um operador diferencial é aquela tal que:

²Por outro lado, como discutiremos mais adiante, diferentemente da categoria dos espaços vetoriais de dimensão finita, **(FrécNucl** $_{\mathbb{R}}, \otimes_p)$ **não** é não é enriquecida sobre si mesma e, em particular, não é monoidal fechada. Na verdade, ela não é nem mesmo enriquecida sobre a categoria dos espaços vetoriais topológicos.

1. seu fibrado de campos é $\mathbb{Z}_2$ -graduado $E \simeq E_0 \oplus F$;
2. sua ação se decompõe numa soma $S = S_0 + \Phi$, com $S_0(s) = \int_M \langle s, Ds \rangle$ para algum operador diferencial D em F , e $\Phi \in \mathcal{O}_{loc}^+(E)$ um termo de interação.

Para o que segue, vale observar que a lagrangiana da parte cinética pode ser escrita como a composição abaixo. Nela, Δ é o mapa diagonal e o segundo mapa é dado por $\Gamma(\pi_{0,1}) \otimes \Gamma(\pi_{0,1})$, onde $\pi_{0,1}$ é a projeção introduzida em (?). A fim de encurtar a notação, utilizaremos de $\Delta_{0,1}$ para denotar a primeira das composições.

$$\Gamma(J^\infty E) \xrightarrow{\Delta} \Gamma(J^\infty E) \otimes \Gamma(J^\infty E) \longrightarrow \Gamma(E) \otimes \Gamma(E) \xrightarrow{id \otimes D} \Gamma(E) \otimes \Gamma(E) \xrightarrow{\langle \cdot, \cdot \rangle} \text{Dens}_M^{s,+}$$

$\mathcal{L}'_0$

Definamos $\mathbf{Diff}^k \mathbf{Loc}_E^+$ como sendo a categoria das teorias locais de campos abstratos definidas por operadores de grau k cujos morfismos $\alpha : S \rightarrow S'$, com $S = S_0 + \Phi$ e $S' = S'_0 + \Phi'$, preservam a decomposição em parte cinética e parte de interação e também a forma bilinear e o operador diferencial que definem as partes cinéticas. Mais precisamente, um morfismo $\alpha : S \rightarrow S'$ é dado por um mapa de espaços nucleados de Fréchet

$$\alpha : \Gamma(E) \times \mathcal{O}(E) \rightarrow \Gamma(E) \times \mathcal{O}(E)$$

tal que a projeção α_0 na primeira entrada se fatora no diagrama comutativo abaixo, significando que α_0 é, na verdade, um morfismo de teorias locais.

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & S_0 & & \\ & & & & \curvearrowright & & \\ \Gamma(E) \times \mathcal{O}(E) & \xrightarrow{pr} & \Gamma(E) & \xrightarrow{j^\infty} & \Gamma(J^\infty E) & \xrightarrow{\Delta_{0,1}} & \Gamma(E) \otimes \Gamma(E) \xrightarrow{id \otimes D} \Gamma(E) \otimes \Gamma(E) \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \alpha_0 & & \downarrow \alpha_0^\infty & & \downarrow \langle \cdot, \cdot \rangle \\ & & & & & & \text{Dens}_M^{s,+} \xrightarrow{f} \mathbb{R} \\ \Gamma(E) \times \mathcal{O}(E) & \xrightarrow{pr} & \Gamma(E) & \xrightarrow{j^\infty} & \Gamma(J^\infty E) & \xrightarrow{\Delta_{0,1}} & \Gamma(E) \otimes \Gamma(E) \xrightarrow{id \otimes D'} \Gamma(E) \otimes \Gamma(E) \\ & & & & & & \uparrow \langle \cdot, \cdot \rangle' \\ & & & & & & \end{array}$$

S'_0

Além disso, pede-se que existam mapas $\kappa_\alpha : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$ e $\ell : \Gamma(E) \otimes \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E) \otimes \Gamma(E)$, com ℓ_α linear, tornando o diagrama abaixo comutativo, traduzindo a preservação da forma bilinear e do operador diferencial (observe, em particular, que isso faz de κ_α um morfismo entre D e D'). Finalmente, no que diz respeito à projeção α_1 na segunda entrada, exige-se que $\alpha_1(\Phi) = \Phi'$. Se escrevemos $\alpha_1 = \sum \alpha_{1,n}$, isso

equivale a dizer que $\alpha_{1,n}(S_n) = S'_n$ para todo n .

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & S_0 & & \\
 & & & & \curvearrowright & & \\
 \Gamma(E) \times \mathcal{O}(E) & \xrightarrow{pr} & \Gamma(E) & \xrightarrow{j^\infty} & \Gamma(J^\infty E) & \xrightarrow{\Delta_{0,1}} & \Gamma(E) \otimes \Gamma(E) \xrightarrow{id \otimes D} \Gamma(E) \otimes \Gamma(E) \\
 \downarrow \alpha & & \downarrow \alpha_0 & & \downarrow \alpha_0^\infty & & \downarrow id \otimes \kappa \\
 \Gamma(E) \times \mathcal{O}(E) & \xrightarrow{pr} & \Gamma(E) & \xrightarrow{j^\infty} & \Gamma(J^\infty E) & \xrightarrow{\Delta_{0,1}} & \Gamma(E) \otimes \Gamma(E) \xrightarrow{id \otimes D'} \Gamma(E) \otimes \Gamma(E) \\
 & & & & \curvearrowleft & & S'_0 \\
 & & & & \ell & &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \downarrow \langle \cdot, \cdot \rangle \\
 \text{Dens}_M^{s,+} \xrightarrow{f} \mathbb{R} \\
 \uparrow \langle \cdot, \cdot \rangle'
 \end{array}
 \quad (2.3)$$

Decomposição

Observamos que, mesmo após fixar o pareamento $\langle \cdot, \cdot \rangle$, um operador diferencial D não determina completamente a teoria local por ele definida. De fato, a dependência de S com respeito a D está apenas na parte cinética, de modo que modificando a parte de interação obtemos diferentes teorias definidas pelo mesmo operador. Consequentemente, *inexiste* equivalência categórica $\mathbf{Diff}_{\langle \cdot, \cdot \rangle}^k \mathbf{Loc}_E^+ \simeq \mathbf{Diff}_E^k$, onde $\mathbf{Diff}_{\langle \cdot, \cdot \rangle}^k \mathbf{Loc}_E^+$ denota a subcategoria das teorias locais com $S_0 = \int \langle \cdot, D \cdot \rangle$ para algum operador D .

Por outro lado, uma vez fixado o pareamento, a parte cinética da teoria é realmente determinada por D , o que segue da não-degenerescência de $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Com efeito, suponha que existam dois operadores diferenciais D e D' produzindo a mesma parte livre S_0 . Então, para todo $s \in \Gamma(E)$, tem-se $\langle s, Ds \rangle = \langle s, D's \rangle$, i.e. $\langle s, (D - D')s \rangle = 0$ para todo s , o que implica $D - D' = 0$ justamente pela não-degenerescência. Isso nos leva a crer que a escolha de um pareamento induz uma decomposição global

$$\mathbf{Diff}_{\langle \cdot, \cdot \rangle}^k \mathbf{Loc}_E^+ \simeq \mathbf{Diff}_E^k \times \mathbf{Loc}_E^+,$$

onde $\mathbf{Loc}_E^+$ categoria cujos objetos são termos de interação $\Phi \in \mathcal{O}_{loc}^+(E)$ e cujos morfismos $f : \Phi \rightarrow \Phi'$ são mapas entre espaços nucleados de Fréchet $f : \mathcal{O}(E) \rightarrow \mathcal{O}(E)$ satisfazendo a condição $f(\Phi) = \Phi'$.

Vejamos: da definição de morfismo entre teorias clássicas definidas por operadores diferenciais segue que se $\alpha : S \rightarrow S'$ é um de tais morfismos, então κ_α é um morfismo de operadores diferenciais e α_1 é um morfismo de termos de interação. Assim, realmente temos um functor $F : \mathbf{Diff}_{\langle \cdot, \cdot \rangle}^k \mathbf{Loc}_E^+ \rightarrow \mathbf{Diff}_E^k \times \mathbf{Loc}_E^+$, o qual é claramente sobrejetivo em objetos. Se mostrarmos que é bijetivo em morfismos, então ele será uma equivalência. A sobrejetividade é clara: dado morfismo $\kappa : D \rightarrow D'$ entre operadores diferenciais e morfismo $f : \Phi \rightarrow \Phi'$ entre termos de interação, definimos um morfismo $\alpha : S \rightarrow S'$,

onde $S = \int \langle \cdot, D \cdot \rangle + \Phi$ e $S' = \int \langle \cdot, D' \cdot \rangle + \Phi'$, pondo $\alpha_1 = f$ e $\alpha_0 = \kappa$. Observamos que o mapa α_0 se fatora no fibrado de jatos (i.e, existe α_0^∞) precisamente porque κ é morfismo de operadores diferenciais. Além disso, com $\kappa_\alpha = \kappa$ e $\ell = id$ o diagrama (2.3) é claramente comutativo, mostrando-nos que α é, de fato, um morfismo.

Por fim, analisemos a injetividade. Dados morfismos $\alpha, \beta : S \rightarrow S'$, observe que $F(\alpha) = F(\beta)$ se, e somente se, $\kappa_\alpha = \kappa_\beta$ e $\Phi = \Phi'$. Como a diagonal Δ e o prolongamento de jatos j^∞ são monomorfismos (de modo que a composição destes também o é), segue da comutatividade do diagrama (2.3) para α e β que $\kappa_\alpha = \kappa_\beta$ implica $\alpha_0 = \beta_0$. Por outro lado, a condição $\Phi = \Phi'$ apenas nos dá $\alpha_1(\Phi) = \beta_1(\Phi)$, i.e, que α_1 e β_1 coincidem no ponto Φ . Isto obviamente não implica que $\alpha_1 = \beta_1$, de modo que F não é injetivo em morfismos e, portanto, não é uma equivalência.

Em contrapartida, lembre-se que $\mathcal{O}(E)$ é uma álgebra em $\mathbf{FrécNuc}_\mathbb{R}$. Isso nos permite introduzir uma noção diferente de morfismo entre termos de interação. Com efeito, definimos uma *morfismo algébrico* entre $\Phi, \Phi' \in \mathcal{O}_{loc}^+(E)$ como sendo um elemento $\gamma \in \mathcal{O}(E)$ tal que $\gamma * \Phi = \Phi'$. A composição entre dois de tais morfismos é dada via multiplicação da álgebra: dados $\gamma : \Phi \rightarrow \Phi'$ e $\lambda : \Phi' \rightarrow \Phi''$, definimos $\lambda \circ \gamma : \Phi \rightarrow \Phi''$ por $\lambda * \gamma$. A identidade de todo Φ é a identidade da álgebra. Assim, temos uma nova categoria $\mathbf{Loc}_E^{+,alg}$ dos termos de interação e dos morfismos algébricos. Isso também produz uma categoria $\mathbf{Diff}_{\langle \cdot, \cdot \rangle}^k \mathbf{Loc}_E^{+,alg}$ das teorias definidas por operadores diferenciais com morfismos tais que $\alpha_1 : \Phi \rightarrow \Phi'$ é um morfismo algébrico. Construção análoga nos dá um functor

$$F^{alg} : \mathbf{Diff}_{\langle \cdot, \cdot \rangle}^k \mathbf{Loc}_E^{+,alg} \rightarrow \mathbf{Diff}_E^k \times \mathbf{Loc}_E^{+,alg}$$

sobrejetivo em objetos e em morfismos.

Vejamos se neste novo contexto o functor F^{alg} se torna injetivo em morfismos, permitindo-nos obter uma decomposição global. Como antes, injetividade significa que para quaisquer α, β , a condição $F(\alpha) = F(\beta)$ implica $\alpha = \beta$. Ora, $F(\alpha) = F(\beta)$ nos diz que $\kappa_\alpha = \kappa_\beta$ (o que já vimos ser equivalente a $\alpha_0 = \beta_0$) e $\gamma_\alpha * \Phi = \gamma_\beta * \Phi$. Observe que, se $\Phi \in \mathcal{O}_{loc}^+(E)$ mora no grupo das unidades da álgebra $\mathcal{O}(E)$, então podemos tomar sua inversa em ambos os lados para concluir $\gamma_\alpha = \gamma_\beta$ e, portanto, que $\alpha = \beta$. Mas, nem todo termo de interação está no grupo de unidades: lembre-se que uma série formal é inversível se, e somente se, seu primeiro termo é não-nulo. Para termos de interação, a série formal tem como primeiro termo secções de E . Assim, devemos considerar termos de interação cuja dependência nas secções é não-trivial. Em outras palavras, se na construção acima trocamos $\mathbf{Loc}_E^{+,alg}$ pela subcategoria plena $\mathbf{Loc}_{E,0}^{+,alg}$ dos termos de interação que dependem explicitamente de secções, então o correspondente functor

$$F_0^{alg} : \mathbf{Diff}_{\langle \cdot, \cdot \rangle}^k \mathbf{Loc}_{E,0}^{+,alg} \rightarrow \mathbf{Diff}_E^k \times \mathbf{Loc}_{E,0}^{+,alg}$$

será também injetivo em morfismos e, portanto, uma equivalência.

Esperamos que isso tenha enfatizado o quão importante no processo de construção de uma teoria é a classe de mapeamentos que se leva em consideração.

Observação 2.1. variando o pareamento, obtém-se equivalência

$$F : \mathbf{Diff}^k \mathbf{Loc}_{E,0}^+ \simeq \mathbf{Diff}_E^k \times \mathbf{Loc}_{E,0}^{+,alg} \times \mathbf{Pairing}_E^{nd}$$

Equações de Movimento

Analiseemos, agora, as equações de movimento de teorias definidas por operadores diferenciais. Seja, pois, $S = \int \mathcal{L}$ definida por um operador $D : \Gamma(F) \rightarrow \Gamma(F)$. A fim de aplicar os métodos do capítulo anterior, suponhamos que $\mathcal{L}$ seja uma n -forma de lagrangiana. Lembre-se que dado um operador interno de Euler $I : \text{Diff}^{r,s} \rightarrow \text{Diff}^{r,s}$, tem-se o correspondente complexo de Euler

$$0 \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow \text{Diff}^{0,0} \xrightarrow{\delta_H} \text{Diff}^{1,0} \xrightarrow{\delta_H} \dots \xrightarrow{\delta_H} \text{Diff}^{n,0} \xrightarrow{\delta} \mathcal{F}^1 \xrightarrow{\delta} \mathcal{F}^2 \xrightarrow{\delta} \dots,$$

onde $\delta = \delta_V \circ I$. As equações de movimento de S são o sistema de ED's definidos pelo correspondente operador $\delta \mathcal{L}$. Vejamos que sob certas condições típicas tais equações diferenciais assumem um formato simples.

Para tanto, observe que se M é uma variedade diferenciável, então existem várias maneiras de incluir $M \hookrightarrow C^\infty(M)$. Por exemplo, pode associar a cada ponto $x \in M$ uma bump functions f_x centrada em x . No contexto de espaços de Fréchet nucleados bump functions também existem (veja [??,??,??]). Assim, para qualquer que seja o fibrado vetorial E , podemos incluir $\iota : \Gamma(E) \hookrightarrow C^\infty(\Gamma(E); \mathbb{R})$. O lado direito, por sua vez, é o espaço das 0-formas em $\Gamma(E)$. Como consequência, todo operador diferencial $D : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$ pode ser visto (via composição com a inclusão anterior) como um elemento $\bar{D} = \iota \circ D$ de $\text{Diff}^{n,0}$. Assim, faz sentido considerar $\delta \bar{D}$, que é um elemento de $\text{Diff}^{n,1}$. Em particular, o mesmo argumento se aplica para $id_{\Gamma(E)}$. O elemento de $\text{Diff}^{n,1}$ resultante será denotado simplesmente por $\bar{\delta}$. Por outro lado, todo operador diferencial D induz uma regra $\underline{D} : \text{Diff}^{n,1} \rightarrow \text{Diff}^{n,1}$ dada por $(\underline{D}\sigma)(s) = \sigma(Ds)$. Um cálculo direto revela que *operadores diferenciais comutam com derivadas variacionais*:

$$(\underline{D}\bar{\delta})s = \bar{\delta}(Ds) = \delta \overline{id_{\Gamma(E)}}(Ds) = \delta(\bar{D}s),$$

Diz-se que uma teoria local definida por um operador diferencial D é *compatível* com um dado operador interno de Euler I se o mapa não-degenerado $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \otimes E \rightarrow \Lambda^n TM^*$ admite uma extensão $\langle \cdot, \cdot \rangle^1 \tilde{A} \Gamma(E) \otimes \Lambda^1 T\Gamma(E)^*$, também não-degenerada, tal que:

1. a simetria do pareamento inicial é preservada. Mais precisamente, se a teoria inicial é semi-riemmaniana (resp. simplética), pediremos que $\langle \cdot, \cdot \rangle^1$ seja simétrico (resp. anti-simétrico);
2. o operador D é *variacionalmente autoadjunto ou anti-autoadjunto*, significando que para todo $\alpha \in \text{Diff}^{n,1}$ tem-se

$$\langle s, (\underline{D}\sigma)(s) \rangle^1 = \langle Ds, \sigma s \rangle^1 \quad \text{ou} \quad \langle s, (\underline{D}\sigma)(s) \rangle^1 = -\langle Ds, \sigma s \rangle^1;$$

3. vale a regra do produto:

$$\delta\langle s, Ds \rangle = \langle \bar{\delta}s, Ds \rangle^1 + \langle s, \delta\bar{D}s \rangle^1.$$

Tais propriedades podem ser mais formalmente descritas em termos da comutatividade dos seguintes diagramas:

Se $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \Phi$ é lagrangiana de uma teoria definida pelo operador D e I é um operador de Euler compatível, então

$$\begin{aligned} \delta\mathcal{L}(s) &= \delta\mathcal{L}_0(s) + \delta\Phi(s) \\ &= \langle \bar{\delta}s, Ds \rangle^1 + \langle s, \delta\bar{D}s \rangle^1 + \delta\Phi(s) \\ &= \langle \bar{\delta}s, Ds \rangle^1 + \langle s, \underline{D}\bar{\delta}s \rangle^1 + \delta\Phi(s) \\ &= \langle \bar{\delta}s, Ds \rangle^1 \pm \langle Ds, \bar{\delta}s \rangle^1 + \delta\Phi(s). \end{aligned}$$

Vamos analisar a expressão acima em três situações:

1. quando a teoria é semi-riemanniana (resp. simpléticas) e o operador D é operadores anti-autoadjuntos (resp. autoadjuntos);
2. dualmente, quando a teoria é semi-riemannianas (resp. simpléticas) e o operador é autoadjuntos (resp. anti-autoadjuntos);
3. no caso geral, onde não há hipóteses sobre a natureza da teoria.

Começemos pela primeira situação. Nela, os termos do meio se cancelam, já que a extensão $\langle -, - \rangle^1$ preserva simetria. Isso significa que $\mathcal{L}_0$ se anula identicamente e, portanto, define elemento na cohomologia $H^n(E^\bullet; I)$. Intuitivamente, isso significa que nesta situação a parte cinética tem dinâmica trivial. Particularizemos um pouco mais. Lembre-se que, conforme discutimos na Secção 1.3, se o fibrado $E \rightarrow M$ tem fibras contráteis e I é o operador de Euler canônico, então tal cohomologia pode ser calculada explicitamente. Com efeito,

$$H^n(E^\bullet; I) \simeq \begin{cases} \mathbb{R}, & \text{se } M \text{ é compacta e orientável} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Na segunda situação, a lagrangiana cinética $\mathcal{L}_0$ é uma derivada total. Isto significa que existe um mapa $\varphi : \Gamma(E) \rightarrow \Lambda^{n-1}(M)$ tal que $\langle s, Ds \rangle = d\varphi(s)$. Assim, a ação cinética é da forma $S_0 = \int_M d\varphi$, o que nos leva a pensar em utilizar o teorema de Stokes para concluir que S_0 é identicamente nula, implicando $D = 0$ pela não-degenerescência do pareamento, que é uma condição extremamente forte: a dinâmica não é apenas trivial como o operador subjacente é identicamente nulo! Acontece que para aplicar Stokes precisamos que a variedade seja orientável. Assim, estamos na segunda situação

precisamente quando M é não-compacta. Neste caso, Stokes se aplica apenas para formas com suporte compacto, mas a priori não existe garantia de que φ se anula fora de um compacto.

Na primeira situação, por sua vez, tendo sido fixada uma classe $e \in H^n(E^\bullet; I)$ não-nula (i.e, que não é uma derivada total), para qualquer outra classe $[v]$ existe um $\tilde{\Lambda}$ nico $\tilde{\Lambda}$ mero $\lambda \neq 0$ tal que $\lambda e = [v]$, de modo que $v - \lambda e$ é uma derivada total. Em particular, existe φ tal que $\langle s, Ds \rangle = d\varphi(s) + \lambda(s)e$. Integrando e usando Stokes (já que M é compacta e orientável), temos $S_0[s] = \lambda(s)\text{vol}(e)$. Observe que se λ fosse constante, então a condição anterior nos permitiria concluir $S_0[s] = S_0[s']$ para quaisquer s, s' , implicando que a diferença $\langle s, Ds \rangle - \langle s', Ds' \rangle$ é exata. Em particular, tomando $s' = 0$ obteríamos que $\langle s, Ds \rangle$ é exata e usando Stokes mais uma vez chegaríamos $\tilde{\Lambda}$ conclusão $D = 0$. Mas, isso também implicaria $S_0[s] = 0$ e, portanto, $\text{vol}(e) = 0$, i.e, e exato, o que contradiz a hipótese de que e define uma classe não-nula.

Uma questão natural é se existe um subfibrado de E restrito ao qual $D = 0$

Proposição 2.2. *A parte cinética de uma teoria simplética (resp. semi-riemanniana) definida por um operador variacionalmente autoadjunto (resp. anti-autoadjunto) tem dinâmica trivial com respeito a qualquer operador de Euler compatível. Se o operador de Euler em questão é o canônico e a variedade M é não-compacta ou não-orientável, então*

Por outro lado, se D é variacionalmente autoadjunto (resp. anti-autoadjunto) e a teoria é simétrica (resp. simplética), então os termos se somam ao invés de se cancelar, produzindo $\delta\mathcal{L}_0(s) = 2\langle \bar{\delta}s, Ds \rangle^1$ em ambos os casos. A equação de movimento $\delta\mathcal{L}_0$.

Espaço de Fase

2.2 Operadores Elípticos

Parametrizes e Propagadores

Expansões Assintóticas

2.3 Exemplos

- teorias de campos escalares
- teorias de campos fermiônicos
- teorias mistas
- teorias de Yang-Mills

- teorías acopladas
- teoría de Chern-Simons

Capítulo 3

Teorias Perturbativas

.....tirar do artigo.....

Capítulo 4

Teorias Efetivas

No último capítulo estudamos as deformações de uma teoria elíptica. Vimos que cada uma de tais deformações fica completamente determinada por uma categoria de grafos, a qual, por sua vez, é completamente determinada por uma categoria de expressões analíticas. Finalmente, as expressões como um todo são determinadas pelo resultado do produto normalizado entre elas, ao qual demos o nome de *função de partição*. Assim, mostramos que a deformação de uma teoria elíptica é completamente determinada pela função de partição associada.

Acontece que expressões analíticas em geral são singulares, i.e, não estão bem definidas após avaliação (por dependerem do produto de distribuições no mesmo ponto), de modo que a função de partição geralmente também não faz sentido após avaliação. Neste capítulo veremos, no entanto, que é sempre possível modificar a teoria elíptica original de tal forma que a correspondente deformação possua expressões analíticas regulares. O preço que se paga é ter de assumir que não existem leis fundamentais que se aplicam a todos os fenômenos da natureza. Com efeito, precisa-se supor que as leis da física dependem de alguma escala (em geral energia ou comprimento), mas que as diferentes leis válidas em diferentes escalas não são completamente independentes, podendo ser recuperadas umas através das outras.

Em particular, as próprias teorias clássicas devem depender de uma escala fundamental, passando a serem chamadas de *teorias efetivas*.

mais uns blá blá blá...

4.1 Definição

Seja $0 < \ell \leq \infty$ um parâmetro positivo, que aqui entenderemos como a escala que guia as leis da natureza. Uma *teoria ℓ -efetiva* é uma família de teorias elípticas $S_\ell = S_0 + I_\ell$ as quais estão relacionadas através da seguinte condição: para quaisquer escalas ℓ, ε , se $\varepsilon \leq \ell$, então a teoria S_ε pode ser obtida da teoria S_ℓ “propagando-a” no intervalo (ε, ℓ) .

Para dar sentido a essa condição, lembre-se que a parte livre S_0 é determinada por operadores diferenciais $D : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$ e $\mathfrak{D} : \Gamma(E^!) \rightarrow \Gamma(E)$, com D um laplaciano

generalizado, $\mathfrak{D}$ formalmente simétrico e tal que ambos comutam formalmente, i.e, $D \circ \mathfrak{D}^\dagger = \mathfrak{D} \circ D^\dagger$. Observe que, sendo D um laplaciano generalizado, ele é linear. Isso nos permite identificá-lo como um elemento de $\Gamma(E) \otimes \Gamma(E^\dagger)$. Além disso, como a variedade ambiente é compacta, D possui núcleo do calor. Isto é, a função $K_t = e^{-tD}$ entre $\mathbb{R}_{>0}$ e $\Gamma(E) \otimes \Gamma(E^\dagger)$ está bem definida. Compondo com D' ganhamos uma função $P_t = D'K_t$ de $\mathbb{R}_{>0}$ em $\Gamma(E)^{\otimes 2}$. Lembre-se que este é exatamente o propagador de D no instante t . Suponhamos agora que D é positivo, de modo que K_t (e, portanto, P_t) se estende para $t = \infty$, ficando definido em $0 < t \leq \infty$. Ora, este é exatamente o intervalo no qual a escala fundamental ℓ varia! Assim, nada mais natural que utilizar P_t para definir a “propagação” de S_ε em S_ℓ . Isto nos leva a seguinte definição formal:

Uma teoria ℓ -efetiva é uma família de $S_\ell = S_0 + I_\ell$ de teorias elípticas que se relacionam através da equação $W_0(P_{\varepsilon,\ell}, I_\ell) = I_\varepsilon$, onde W_0 é a função de partição clássica e $P_{\varepsilon,\ell} = \int_\varepsilon^\ell P_t$. Já que agora estamos assumindo que não existem leis que regem a física como um todo, o máximo que podemos pedir é que em um dado regime as teorias S_ℓ dependam fracamente de ℓ . De fato, pede-se que quando $\ell \rightarrow 0$ o termo $I_\ell = \sum_k I_{\ell;k}$ pode ser escrito na forma $I_{\ell;k} = \sum_r g_r(\ell) O_r$, onde $g_r : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ são funções e O_r são polinômios homogêneos de grau k em $\Gamma(E)$.

4.2 Perturbativas Efetivas

Capítulo 5

Renormalização

Capítulo 6

Teorias Simétricas

motivação via teoria de campos perturbativa ingênua.

- incorporação de simetrias
- campos fantasmas

Espaço de Fase Derivado

- resolução de Koszul-Tate.

Bicomplexo BV-BRST

- justificativa para pedir que o operador seja Eliptico

Capítulo 7

Exemplos

Parte II

álgebras de Observáveis e Suas Deformações

Capítulo 8

Observáveis

Capítulo 9

álgebras Sobre Operads

9.1 Categorias Monoidais

- categorias, funtores, transformações naturais, blá blá blá
- categorias monoidais, funtores monoidais, mais blá blá blá

9.2 Operads

9.3 álgebras

9.4 Exemplos

Capítulo 10

Formalidade

Capítulo 11

Quantização por Deformação

11.1 Categorias Monoidais

- categorias, funtores, transformações naturais, blá blá blá
- categorias monoidais, funtores monoidais, mais blá blá blá

11.2 álgebras sobre Operads

- queremos falar de “ ∞ -álgebras das simetrias infinitesimais”. Aqui axiomatizaremos o que são “ ∞ -álgebras”.
- identidades polinomiais = polinômios abstratos que são avaliados em álgebras... $\implies$ operads abstratos, sobre os quais se considera álgebras.
- álgebra sobre um operad em $(\mathbf{Vec}_{\mathbb{K}}, \otimes_{\mathbb{K}})$.
- generalizar para álgebras sobre um operad em qualquer categoria monoidal.
- ideia do que seria uma álgebra sobre um operad na categoria dos espaços vetoriais graduados = álgebra graduada com estrutura que satisfaz condição de compatibilidade em cada nível.
- se trocar espaços vetoriais graduados por complexos de cadeias ganha-se álgebras diferenciais graduadas (DGA) ao invés de GA
- A_{∞} -álgebras e E_{∞} -álgebras
- Exemplo: grupos de homotopia de espaços de loops iterados.
- generalização ainda maior: ∞ -álgebras em ∞ -operads: trabalho de Lurie.

11.3 L_∞ -álgebras

- sabendo o que é “ ∞ -álgebra”, podemos axiomatizar “ ∞ -álgebra das simetrias infinitesimais”. De fato, 1-álgebra das simetrias infinitesimais deve ser álgebra de Lie. Daí.....
- L_∞ -álgebras como álgebras sobre operad = DGA com identidades de Jacobi em cada nível.
- <https://ncatlab.org/nlab/show/Lie+operad>
- denotemos por $L_{i,j}$ uma L_∞ -álgebra concentrada no intervalo $[i, j]$. Se $i = 0$, escrevemos simplesmente L_j . Se $i = j$, escrevemos $L(j)$. Grau de nilpotência da álgebra $\mathfrak{g}$ é o menor k tal que $[\cdot, \cdot]_k \neq 0$ mas $[\cdot, \cdot]_l \equiv 0$ for all $l > k$.
- L_0 -álgebra = $L(0)$ -álgebra = álgebra diferencial
- $L(1)$ -álgebras = Lie álgebra
- L_1 -álgebra = álgebra diferencial + Lie álgebra = Differential Lie Algebra.
- L_∞ -álgebra de grau de nilpotência 0 = álgebra graduada;
- L_∞ -álgebra com nilpotência 1 = DGLA
- $L_{[1,2]}$ -álgebra =
- L_2 -álgebra =

-
- CARACTERIZAÇÃO: lembre-se que $L_\infty \subset DA$, pois quando truncada em grau zero toda L_∞ -álgebra é álgebra diferencial. Se não truncamos, continuamos a ganhar uma (co)álgebra diferencial, mas agora graduada. De fato, se $\mathfrak{g}$ é L_∞ -álgebra, definimos the *Chevalley-Eilenberg algebra* $CE(\mathfrak{g})$ of $\mathfrak{g}$ como a coálgebra graduada livremente pelo espaço graduado $\mathfrak{g}$. Isto é, trata-se de $\Lambda \mathfrak{g}$ com co-produto dado pela diagonal

$$\Delta : \Lambda \mathfrak{g} \rightarrow \Lambda \mathfrak{g} \otimes \Lambda \mathfrak{g},$$

definida de forma natural: para qualquer lista $x_1 \wedge \dots \wedge x_n$ põe-se

$$\Delta(x_1 \wedge \dots \wedge x_n) = \frac{1}{N!} \sum_{\sigma} \varepsilon_{\sigma} (x_{\sigma(i_1)} \wedge \dots \wedge x_{\sigma(i_n)}) \otimes (x_{\sigma(i_{n+1})} \wedge \dots \wedge x_{\sigma(i_{2n})}).$$

- Tal coálgebra se torna diferencial de grau -1 quando dotada da soma dos colchetes de $\mathfrak{g}$, i.e, $D = [\cdot, \cdot] + [\cdot, \cdot] + \dots$. A condição $D^2 = 0$ significa exatamente as identidades de Jacobi estendidas.

- Reciprocamente, se (A, D) é DGA em que $A = \Lambda \mathfrak{g}$, com $\mathfrak{g}$ graduado, e D tem grau -1 , então ela faz de $\mathfrak{g}$ uma L_∞ -álgebra com colchetes $[\cdot, \cdot]_k = D|_{\mathfrak{g}_k}$. Em outras palavras, tem-se uma equivalência entre categorias

$$\text{CE} : L_\infty \mathbf{Alg} \simeq \text{DGcoAlg}.$$

- OBS: Pode-se fazer a passagem de **co-álgebras** para **álgebras** via o functor **contravariante** que leva espaços vetoriais (graduados) em seus duais:

$$\text{CE} : L_\infty \mathbf{Alg} \rightarrow \text{DGAlg}^{op}.$$

- No entanto, tal functor em geral não é uma equivalência. Mas, no caso particular em que $\mathfrak{g}$ é de tipo-finito (isto é, quando cada $\mathfrak{g}_k$ tem dimensão finita), ele se torna isomorfismo, pois $\mathfrak{g}^* \simeq \mathfrak{g}$.

11.4 Exemplos

- como algebras de simetria de teorias de supergravidade
- $\mathfrak{X}^*(M)$ com $[\cdot, \cdot]_S$ é L_∞^1
- ideia da formalidade de Kontsevich e existência de quantização por deformação. Mas, tudo isso acontece no mundo homotópico, que é o que introduziremos na próxima aula.

11.5 Categoria Derivada

- aqui veremos que “ L_∞ -álgebras são de fato ∞ -entidades” no sentido homotópico.
- ideia de teoria da homotopia abstrata. Categoria derivada.
- exemplos: espaços topológicos, complexos de cadeia, álgebras graduadas com operadores nilpotentes de ordem dois.
- cohomologia das L_∞ -álgebras e quasi-isomorfismos.
- categoria derivada $L_\infty \mathbf{Alg}[W^{-1}]$ das L_∞ -álgebras.

-
- teorema de strictificação de MacLane: *na categoria derivada $\mathbf{Mon}[E^{-1}]$, toda categoria monoidal pode ser substituída por uma estrita.*

- podemos interpretar o fato de CE ser equivalente a afirmação de categorias de forma semelhante : *na categoria derivada $L_\infty \mathbf{Alg}[I^{-1}]$, toda L_∞ -álgebra pode ser substituída por uma álgebra diferencial graduada.*
- se passamos para a categoria monoidal verdadeira, vale o análogo verdadeiro do teorema de estritificação: *na categoria derivada $L_\infty \mathbf{Alg}[W^{-1}]$, toda L_∞ -álgebra pode ser substituída por sua versão estrita.* Mais precisamente, tem-se functor

$$F : L_\infty \mathbf{Alg} \rightarrow L_\infty \mathbf{Alg}$$

tal que $F(\mathfrak{g})$ é uma DG Lie algebra e $F(\mathfrak{g}) \simeq \mathfrak{g}$. Esse é o teorema de Kriz-May

11.6 P_n -álgebras

- como discutido na primeira aula, o espaço de fases da mecânica clássica admite estrutura algébrica de “álgebra de Poisson”. No caso de teoria de campos, no entanto, tem-se uma espécie de estrutura “quase-Poisson”. Isso nos leva a considerar “álgebras de Poisson generalizada”, que é o que tentaremos axiomatizar aqui.
- definição de álgebra de Poisson em categoria monoidal.
- P_∞ -álgebra é álgebra de Poisson em $\mathbf{Ch}$. P_∞^n -álgebra é P_∞ -álgebra cujo colchete $\{, \}$ tem grau $1 - n$. $P_{[i,j]}^n$ -álgebra é P_∞^n -álgebra concentrada no intervalo $[i, j]$. Se $i = 0$, escrevemos simplesmente P_i^n . Se $i = j$, escrevemos $P^n(i)$.
- $P^1(0)$ -álgebra é o mesmo que álgebra de Poisson em um espaço vetorial;
- P_∞^1 -álgebra é o mesmo que álgebra de Poisson em espaço vetorial graduado;
- P_∞^2 -álgebra é chamada de Gerstenhaber algebra (colchete diminui grau).
- P_∞^0 -álgebra é chamada de “BV-álgebra clássica” (colchete aumenta o grau).
- Exemplos de Gerstenhaber

11.7 BV_∞ -álgebras

- Deligne conjecture.

11.8 Formalidade

- teorema de formalidade $\Rightarrow$ existência de quantização por deformação.
- Na categoria dos complexos de cocadeia, a cohomologia define functor $H : \mathbf{CCh} \rightarrow \mathbf{ZAlg}$ (perde-se a estrutura diferencial)
 - Na categoria das DGA, a cohomologia define functor $H : \mathbf{DGA} \rightarrow \mathbf{CCh}$ (perde-se a multiplicação, mas continua-se com uma estrutura diferencial). Isso permite que consideremos A e $H(A)$ na mesma categoria derivada (dos complexos de cocadeia). Diz-se que A é *formal* se $A \simeq H(A)$ na categoria derivada
 - claramente a definição de “formal” se aplica para álgebras que tem mais estrutura que DGA (isto é, para subcategorias de $\mathbf{DGA}$), tais como L_∞ -álgebras, P_n -álgebras e BV_∞ -álgebras.
- como vimos anteriormente, fixada uma variedade X , tem-se L_∞ -álgebra Formalidade de Kontsevich: toda teoria clássica descrita por álgebras de Poisson admite quantização por deformação.
- para $n \geq 1$, homologia de E_n álgebras tem estrutura de P_n -álgebra. Ao mesmo tempo, E_n -operad é formal de modo que na categoria derivada $E_n \simeq P_n$.

11.9 Axiomatização I

- em grande generalidade:
 - uma *teoria clássica algébrica* é uma BV -álgebra clássica P , i.e, uma P_∞^0 -álgebra. Explicitamente, é uma álgebra $\mathbb{Z}$ -graduada $P = \bigoplus_k P^k$ dotado de aplicações lineares $D : P^k \rightarrow P^{k+1}$ tais que $D^2 = 0$, bem como de mapas $\{\cdot, \cdot\} : P^k \otimes P^l \rightarrow P^{k+l+1}$ satisfazendo identidade de Jacobi e regra de Leibniz, os quais são compatíveis com D .
 - uma *teoria quântica algebro-perturbativa* é uma BD -álgebra. Em termos explícitos, é uma $\mathbb{R}[[\hbar]]$ -álgebra $\mathbb{Z}$ -graduada $A = \bigoplus_k A_k$, dotado de duas estruturas
 - * aplicações $\{\cdot, \cdot\} : A^k \otimes A^l \rightarrow A^{k+l+1}$ satisfazendo identidade de Jacobi e regra de Leibniz (i.e, álgebra de Gerstenhaber com grau oposto);
 - * operadores nilpotentes $\Delta : A^k \rightarrow A^{k+1}$ nilpotentes de grau dois, i.e, $\Delta^2 = 0$,
 - as quais são compatíveis no seguinte sentido:

$$\Delta(a \cdot b) = \Delta(a) \cdot b + (-1)^k a \cdot \Delta(b) + \hbar \{a, b\}. \quad (11.1)$$

- * **Interpretação:** a condição (11.1) diz que (Δ, A) deixa de ser uma DGA álgebra em primeira ordem de $\hbar$. Poderíamos considerar ordem superiores, do tipo

$$\Delta(a \cdot b) = \Delta(a) \cdot b + (-1)^k a \cdot \Delta(b) + \hbar\{a, b\} + \mathcal{O}(\hbar^2, \{\cdot, \cdot\}^2).$$

O que seria isso? Não sei.

- Introduzidas as noções de teoria clássica algébrica e teoria quântica algébrica, podemos pensar num processo de “quantização por deformação”.
- Observe que se “esquecermos” o produto Δ de uma BD-álgebra (e, portanto, de uma teoria quântica), ganhamos exatamente uma BV-álgebra clássica (e, portanto, uma teoria clássica), **exceto** pelo fato de que BV-álgebras clássicas são definidas sobre $\mathbb{R}$, enquanto que BD-álgebras são definidas sobre $\mathbb{R}[[\hbar]]$. Acontece que $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{R}[[\hbar]]$, de modo que todo $\mathbb{R}[[\hbar]]$ -módulo A define um $\mathbb{R}$ -módulo canônico $A_{\hbar=0}$ definido por $A_{\hbar=0} := A \otimes_{\mathbb{R}[[\hbar]]} \mathbb{R}$.
- Dada uma teoria quântica descrita por uma BD-álgebra A , o parágrafo anterior nos leva a definir $A_{\hbar=0}$ como seu *limite clássico*.
- Assim, dizemos que uma teoria quântica A é uma *quantização por deformação* de uma teoria clássica P , se seu limite clássico concide com P , i.e, se temos um isomorfismo $A_{\hbar=0} \simeq P$ na categoria derivada dos complexos de cocadeia.

- Agora precisamos *realizar* tal axiomatização. De maneira mais precisa, acima definimos o que se entende por teorias clássicas **algébricas**. Deve-se entender isso no de sentido que tais entidades abstraem as estruturas algébricas que surgem na formulação **geométrica** das teorias clássicas, usualmente anotada em teoria de campos.
 - mais precisamente, relembramos que uma teoria clássica **geométrica** é formada de:
 - * uma variedade M , vista como o espaçotempo;
 - * um fibrado $E \rightarrow M$, possivelmente $\mathbb{Z}$ -graduado, chamado de *fibrado dos campos*. Fala-se que $\Gamma(E)$ é o *espaço de campos* (a $\mathbb{Z}$ -gradação significa que um mesmo sistema físico pode conter diferentes classes de campos);
 - * um funcional $S : \Gamma(E) \rightarrow \mathbb{R}$, chamado de *funcional ação*, responsável por ditar a dinâmica da teoria.
 - nessa formulação, definimos um *observável* da teoria como sendo qualquer funcional $f : \Gamma(E) \rightarrow \mathbb{R}$ no espaço de campos. Como consequência, podemos redefinir uma teoria clássica **geométrica** como sendo dada por:

- * uma variedade M ;
 - * um fibrado $E \rightarrow M$, possivelmente $\mathbb{Z}$ -graduado;
 - * um observável distinguido, correspondendo ao *funcional ação*.
- Observemos que a noção de “observável” dada acima não é a mais adequada. De fato, em algum momento vamos querer extrair os “pontos críticos” do funcional ação. Isso sugere que observáveis devem ser funções $f : \Gamma(E) \rightarrow \mathbb{R}$ “suaves”. Acontece que nem sempre $\Gamma(E)$ possui estrutura de variedade (mesmo que de dimensão finita). Ainda assim, podemos falar da álgebra de “expansões em série de funções reais em $\Gamma(E)$ ”.
- Mais precisamente, dado qualquer R -módulo X , podemos falar da *álgebra de funções simétricas* em X . Esta é composta de todas as séries formais

$$f = \sum_i a_i \cdot f^i, \quad \text{com } f^i \in \text{Sym}(X) \text{ de grau } i,$$

isto é, $f^i : X^* \otimes \dots \otimes X^*$ ou, equivalentemente, $f^i : X \times \dots \times X \rightarrow R$ multilinear simétrico. Vamos denotar tal álgebra por $\mathcal{O}(X)$. Intuitivamente, um elemento $f \in \mathcal{O}(X)$ funciona como a “expansão em série de Taylor” de uma função $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Assim, se X possui alguma estrutura diferenciável, então existe um mergulho canônico $C^\infty(X) \hookrightarrow \mathcal{O}(X)$. Tal mapa, no entanto, não é necessariamente sobrejetivo, uma vez que quando falamos de “séries formais” não estamos preocupados com sua convergência.

- Assim, como $\Gamma(E)$ é $C^\infty(M)$ -módulo, pode formar $\mathcal{O}(\Gamma(E))$, que denotaremos simplesmente por $\mathcal{O}_E$, levando-nos a redefinir *observável clássico* como um elemento $f \in \mathcal{O}_E$.
- Agora podemos ser mais precisos: na relação entre teorias clássicas **geométricas** e teorias clássicas **algébricas**, espera-se que, dada uma teoria **geométrica**, sua “álgebra de observáveis” seja exatamente uma teoria **algébrica**. Assim, *espera-se que $\mathcal{O}_E$ seja uma P_∞^0 -álgebra*. Analisemos as condições sob as quais isso acontece.
- Iniciamos observando que, como E é $\mathbb{Z}$ -graduado, tal graduação induz graduação análoga para¹ $\mathcal{O}_E$. Assim, resta-nos construir mapas graduados

$$D : \mathcal{O}_E \rightarrow \mathcal{O}_E \quad \text{e} \quad \{\cdot, \cdot\} : \mathcal{O}_E \otimes \mathcal{O}_E \rightarrow \mathcal{O}_E,$$

ambos de grau 1 (lembre-se que uma P_0 -álgebra é uma álgebra de Poisson na categoria dos complexos de cocadeia), que sejam compatíveis.

- Com o intuito de construir tais mapas, observemos que geralmente se considera teorias clássicas geométricas que são

¹Na verdade, $\mathcal{O}(E)$ é $\mathbb{N}$ -graduado por construção, mas aqui estamos considerando a graduação induzida.

- *locais*, no sentido de que o funcional ação (i.e, o observável distinguido) é determinado por uma “densidade de Lagrangiana”, no sentido de que existe um mapa

$$\mathcal{L} : \Gamma(J^\infty(E)) \rightarrow \text{Dens}_M \quad \text{tal que} \quad S[s] = \int_M \mathcal{L}(j^\infty s).$$

- *separáveis*, significando que a ação se separa em duas partes: a *livre* e a de *interação*, i.e, $S = S_{\text{free}} + S_{\text{int}}$.
- Além disso, tem-se especial interesse nas teorias que são simultaneamente locais e separáveis, cuja densidade de Lagrangiana da parte livre é uma espécie de “norma L^2 ” para algum operador diferencial linear em E . Mais precisamente, tem-se especial interesse nos casos em que

$$S_{\text{free}}(s) = \int_M \mathcal{L}(j^\infty s) = \int_M \langle s, Ds \rangle,$$

onde $\langle \cdot, \cdot \rangle : \Gamma_c(E) \otimes \Gamma_c(E) \rightarrow \text{Dens}_M$ é mapa graduado, gradualmente simétrico e não-degerado, ao passo que $D : \Gamma_c(E) \rightarrow \Gamma_c(E)$ é operador diferencial linear graduado (de grau cohomológico um), tipicamente elíptico e simétrico com respeito ao pareamento $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Aqui, $\Gamma_c(E) \subset \Gamma(E)$ denote o espaço das secções com suporte compacto, enquanto que Dens_M denota as *densidades em M* , que são essencialmente os objetos que podem ser integrados sobre M . Além disso, em geral se tem $D^2 = 0$, fazendo do par (E, D) um *complexo elíptico*.

- Chamaremos tais teorias de *teorias clássicas geométricas típicas*.
- Trabalhando na classe das teorias acima, tratemos de mostrar a álgebra de observáveis $\mathcal{O}_E$ é, de fato, P_∞^0 -álgebra. O operador D é definido nos geradores e, portanto, se estende $\tilde{\mathcal{A}} \mathcal{O}_E$ como um operador diferencial. Sendo $D^2 = 0$, concluímos que $\mathcal{O}_E$ é uma DGA. Assim, resta obter mapa

$$\{\cdot, \cdot\} : \mathcal{O}_E \otimes \mathcal{O}_E \rightarrow \mathcal{O}_E$$

satisfazendo identidade de Jacobi e regra de Leibniz e sendo compatível com D .

- Observamos que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ também se estende $\tilde{\mathcal{A}} \mathcal{O}_E$, a ideia natural seria considerar $\langle \cdot, D \rangle = \{\cdot, \cdot\}$. Acontece que este mapa a priori não satisfaz nenhum das propriedades requeridas! De fato, ele toma valores em Dens_M ao invés de $\mathcal{O}_E$, ao mesmo tempo que não cumpre a identidade de Jacobi e a regra Leibniz é satisfeita iff D tem grau um.
- *Então, como obter $\{\cdot, \cdot\}$?* Relembramos que a maneira canônica de obter estruturas de Poisson é através de estruturas simpléticas: lembre-se que uma estrutura quase-simplética em uma variedade X é dada por um mapa bilinear

$\omega : \mathfrak{X}(X) \otimes \mathfrak{X}(X) \rightarrow C^\infty(X)$ anti-simétrico e não-degenerado. Sendo não-degenerado, ele define isomorfismo $\mathfrak{X}(X) \simeq \mathfrak{X}(X)^*$ e, portanto, um 2-derivação π_ω . Assim, obtemos um parÃntesis

$$\{\cdot, \cdot\}_\omega : C^\infty(X) \otimes C^\infty(X) \rightarrow C^\infty(X) \quad \text{pondo} \quad \{f, g\}_\omega = \pi_\omega(df, dg), \quad (11.2)$$

o qual é claramente uma derivação. A identidade de Jacobi segue precisamente da condição de integrabilidade $d\omega = 0$, que se traduz em $[\pi_\omega, \pi_\omega]_S = 0$, onde $[\cdot, \cdot]_S$ é o colchete de Shoulten.

- observe que podemos ver $\mathfrak{X}(X)$ como um módulo graduado concentrado em grau **um**. Neste caso, ser “anti-simétrico” é o mesmo que ser “simétrico no sentido graduado”. Assim, ω é aplicação bilinear, gradualmente simétrica e não-degenerada que satisfaz uma condição de integrabilidade.
- Olhando para as informações que definem uma teoria clássica geométrica de interesse, temos algo análogo: um pareamento $\langle \cdot, \cdot \rangle : \Gamma_c(E) \otimes \Gamma_c(E) \rightarrow \text{Dens}_M$ gradualmente simétrico e não-degenerado, mas que a priori não satisfaz uma “condição de integrabilidade”. Ainda assim, a estratégia mais natural é a de tentar mimetizar a construção anterior. Infelizmente, teremos problemas: ainda que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ induza um isomorfismo $\Gamma_c(E) \simeq \Gamma_c(E)^* \otimes \text{Dens}_M$, não faz sentido definir um colchete

$$\{\cdot, \cdot\}_{\langle \cdot, \cdot \rangle} : \mathcal{O}_E \otimes \mathcal{O}_E \rightarrow \text{Dens}_M \quad \text{por} \quad \{f, g\}_{\langle \cdot, \cdot \rangle} := \pi_{\langle \cdot, \cdot \rangle}(df, dg),$$

onde $\pi_{\langle \cdot, \cdot \rangle}$ é o mapa correspondendo $\tilde{A} \langle \cdot, \cdot \rangle$. Afinal, observáveis f e g são apenas séries formais e não funções diferenciais, de modo que “ df ” e “ dg ” não estão bem definidos. Mas, mesmo que estivessem, continuaríamos com dois problemas: o mapa $\{\cdot, \cdot\}_{\langle \cdot, \cdot \rangle}$ tomaria valores em densidades (ao invés de observáveis, como necessário) e a identidade de Jacobi não seria satisfeita devido $\tilde{A}$ ausÃncia de integrabilidade.

- Diante disso, reiteramos nossa pergunta: *como obter $\{\cdot, \cdot\}$* ? A solução talvez seja repensar sobre a natureza do colchete de Poisson... Se X é variedade de Poisson, então o colchete induz um mapa linear injetivo

$$X_- : C^\infty(X) \rightarrow \mathfrak{X}(X)$$

que associa para cada função f um campo vetorial $X_f = \{f, -\}$, chamado de *campo Hamiltoniano* de f . O subespaço de todos eles é denotado por $\text{Ham}(X, \{\cdot, \cdot\})$. Lembre-se que o espaço dos campos tem estrutura de álgebra de Lie dada pelo colchete de Lie. Tem-se que $\{f, g\} = [X_f, X_g]$, o que equivale a dizer que é subespaço dos campos Hamiltonianos é, nas verdade, uma subálgebra de Lie. Assim, *pensar numa estrutura de Poisson é o mesmo que pensar em campos Hamiltonianos*. Em outras palavras, se temos uma noção de “álgebra de campos Hamiltonianos”, podemos **definir** um parÃntesis via a relação $\{f, g\} := [X_f, X_g]$.

- Mais precisamente, seja $\mathcal{C} \subset C^\infty(X)$ um subálgebra da álgebra comutativa funções, dotada de um homomorfismo injetivo $\iota : \mathcal{C} \rightarrow \mathfrak{X}(X)$. Tomando o pullback do colchete de Lie de campos obtém-se um colchete $\{\cdot, \cdot\}$ de Poisson em $\mathcal{C}$, **definido** por $\{f, g\} := [\iota(f), \iota(g)]$.
- Em termos estritamente algébricos, seja A uma álgebra associativa e comutativa (aqui generalizando $C^\infty(X)$) e seja $\text{Der}(A) \subset \text{End}(A)$ a subálgebra de Lie das derivações de A (generalizando $\mathfrak{X}(X)$). Observe que $\text{Der}(A)$ é um A -módulo (significando, no caso anterior, que sabemos multiplicar campos por funções). Em particular, para cada $S \subset A$ tem-se que $\text{Der}(A)$ é S -módulo. Suponha a existência de uma subálgebra $S \subset A$ e de um morfismo injetivo de S -módulos $\iota : S \rightarrow \text{Der}(A)$. Então, tomando o pullback da estrutura de Lie nas derivações obtemos uma estrutura de Poisson na subálgebra S . Em outras palavras, definimos $\{x, y\} := [\iota(x), \iota(y)]$.
- Observe que a priori podemos aplicar essa construção no contexto das teorias de campo geométricas. De fato, dada uma teoria de campos geométrica como anteriormente, até o momento sabemos que a álgebra de observáveis $\mathcal{O}_E$ é uma álgebra comutativa e associativa (no sentido graduado) que vem dotada de uma estrutura de complexo de cadeia dada pelo operador diferencial D . Via construção acima, cada mapa injetivo $\mathcal{O}_E^o \hookrightarrow \text{Der}(\mathcal{O}_E)$ induz estrutura de Poisson na *categoria das álgebras graduadas* na subálgebra de observáveis $\mathcal{O}_E^o$. No entanto, uma P_0^∞ -álgebra é uma álgebra de Poisson na categoria dos *complexos de cadeia*. O fato de que $\mathcal{O}_E^o$ não é necessariamente uma P_∞^0 -álgebra se deve ao seguinte:
 - não é verdade que o operador D induz estrutura de complexo de cadeias em cada $\mathcal{O}_E^o$. De fato, isto acontece sse $\mathcal{O}_E^o$ é invariante por D ;
 - ainda que $\mathcal{O}_E^o$ seja invariante, a estrutura de Poisson graduada pode não ser compatível com D .
- Com isto em mente, questione-mo-nos:
 - **existe** uma subálgebra $\mathcal{O}_E^o$ que é **maximal** com respeito $\tilde{A}$ s duas propriedades anteriores?
- Note que a construção anterior foi feita de forma independente do colchete $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Mas tal colchete faz parte da teoria, de modo que, em certo sentido, **devemos** usá-lo. Uma vez que ele toma papel análogo ao de uma estrutura simplética, isto nos leva a voltar a pensar em estruturas simpléticas em variedades. Lembre-se que um campo vetorial X é dito *simplético* se seu fluxo X_t : é composto de symplectomorfismos. Isto equivale a dizer que $\mathcal{L}_X \omega = 0$. O fato fundamental é que existe uma correspondência entre campos simpléticos e campos Hamiltonianos (e, portanto, entre funções).

- Assim, em nosso contexto, se formos capazes de definir “derivações simpléticas” para $\langle \cdot, D \rangle$, então poderemos tentar mimetizar tal construção e mostrar que tais derivações estão em correspondência com uma classe de observáveis. O fato de estarmos usando a forma $\langle \cdot, D \rangle$ irá implicar automaticamente as duas condições desejadas, garantindo a existência da álgebra $\mathcal{O}_E^o$.
- em suma, toda a discussão anterior pode ser resumida na seguinte definição e no seguinte teorema:

Definição 11.1. teoria clássica típica

Teorema 11.2. *Dada uma teoria clássica geométrica típica, digamos com espaço de campos E , existe uma subálgebra canônica $\mathcal{O}_E^o$ de observáveis, em correspondência 1-1 com as derivações simpléticas, a qual é uma P_∞^0 -álgebra, i.e., uma teoria clássica algébrica.*

- OBS: na construção anterior utilizamos apenas a estrutura da parte **livre** da teoria. Assim,.....
- OBS: como $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é não-degenerado, induz isomorfismo $\Gamma(E) \simeq \Gamma(E)^* \otimes \text{Dens}_M$. Denotemos o lado direito por $\Gamma(E^!)$. Seja

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_E^! &= \text{Sym}(\Gamma(E)^* \otimes \text{Dens}_M) \\ &\simeq \mathcal{O}_E^o \otimes \text{Sym}(\text{Dens}_M). \end{aligned}$$

Tensorizando obtém-se estrutura P_0^∞ análoga em $\mathcal{O}_E^!$. Em certo sentido, essa “álgebra de observáveis clássicos” tem melhor comportamento que $\mathcal{O}_E$. A razão é a seguinte: se olharmos $\mathcal{O}_E^!$ como uma regra que a cada aberto $U \subset M$ associa a correspondente álgebra de observáveis $\mathcal{O}_E^!(U)$ lá definidos, esta se traduz numa estrutura algébrica chamada de *álgebra de fatoração*, responsável por codificar a multiplicação de observáveis definidos nas vizinhanças de pontos distintos.

Exemplos de teorias clássicas típicas para se ter em mente são:

Exemplo 11.3 (*campo escalar*).

Exemplo 11.4 (*campo espinorial*).

11.10 Axiomatização II

- Na secção anterior mostramos que toda teoria clássica típica admite uma subálgebra de observáveis com estrutura P_0^∞ . Na prova deste fato utilizamos apenas que teorias clássicas
- assumam a equação mestra clássica $\{S, S\} = 0$. Então as quantizações por deformação da teoria clássica estão em bijeção com soluções da correspondente equação mestra quântica.

11.11 Renormalização

- fixe teoria clássica típica.
- dada seção $K \in \Gamma(E) \otimes \Gamma(E)$, escrita na forma $K = \sum K' \otimes K''$, definimos o *operador de convolução* $\tilde{A} \cdot K$ como sendo o operador linear

$$K \star : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E) \quad \text{tal que} \quad K \star s =$$

- conjuntos simpliciais, fibrações e equivalências fracas (como outro exemplo de categoria modelo, i.e, de teoria de homotopia).

11.12 Axiomatização III

- até o momento desconsideramos as simetrias.

Exemplo 11.5 (*Yang-Mills*).

Exemplo 11.6 (*teorias de gauge reduzidas*).

- uma L_∞ -álgebra $\mathfrak{g}$ agindo em $\Gamma(E)$, codificando as *simetrias infinitesimais* da teoria;
- Dada uma teoria **geométrica** associa-se a ela uma teoria **algébrica** seguindo o seguinte procedimento:
 - como $\mathfrak{g}$ age em $\Gamma(E)$, podemos considerar o L_∞ -algebroid de ação $\Gamma(E)//\mathfrak{g}$. Ao fazer isso, estamos introduzindo fantasmas no espaço de campos. Associado a tal L_∞ -groupoid tem-se uma DGA

$$(\text{CE}(\Gamma(E)//\mathfrak{g}), d_{\text{BRST}}),$$

chamada de complexo de BRST da teoria;

- * como S é invariante pela ação de $\mathfrak{g}$, ela passa ao quociente, definindo um mapa de ∞ -algebroids $S//\mathfrak{g} : \Gamma(E)//\mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{R}$, o que significa que a ação inicialmente definida apenas para campos se estende para fantasmas;
- * via cálculo das variações, considera-se o $\delta S = 0$, o qual define um outro ∞ -algebroid $\text{Cut}(S//\mathfrak{g})$. Este pode ser obtido como $\text{Cut}(S)//\mathfrak{g}$, o qual também define DGA $\text{CE}(\text{Cut}(S)//\mathfrak{g})$. A resolução de Koszul-Tate dá DGA concentrada em grau negativo, cuja diferencial denotamos por d_{KT} .
- * somando, temos DGA em todos os graus

$$\text{CE}(\Gamma(E)//\mathfrak{g}) \oplus \text{CE}(\text{Cut}(S)//\mathfrak{g}) \quad \text{com} \quad d_{\text{BRST}} + d_{\text{KT}},$$

mas a diferencial não mistura as partes.

- necessidade de renormalização.
- aqui vamos axiomar o que seria o “quociente do espaço de campos por simetrias”. Isso significa acrescentar os “fantasmas” no espaço de campos (complexo de BRST) e então adicionar “anti-campos” e “anti-fantasma”(complexo de BV-BRST).
- com a finalidade de acrescentar
- algebroid, algebroid de ação.
- generalização: ∞ -algebroid e ∞ -algebróide de ação.
- L_∞ -algebroids e NQ-variedades.

11.13 Yang-Mills

11.14 Axiomatização III

11.15 Conclusão

Apêndice A

Teoria das Categorias

- ir até categorias modelo.

Apêndice B

álgebra Homológica

Apêndice C

Análise Funcional

Apêndice D

Grupóides Diferenciáveis

Referências Bibliográficas

- [1] IGOR KRIZ AND J. P. MAY, OPERADS, ALGEBRAS, MODULES, AND MOTIVES
- [2] Anderson, I., *The variational bicomplex*, Utah State University 1989
- [3] Kriegl, A., Michor, P. W., *The Convenient Setting of Global Analysis*, AMS, 1997.
- [4] P. W., Michor, *Manifolds of Differentiable Mappings*, SHIVA PUBLISHING LIMITED, 1980.